

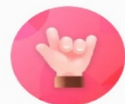
第1讲 引论-走马观花看导论

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

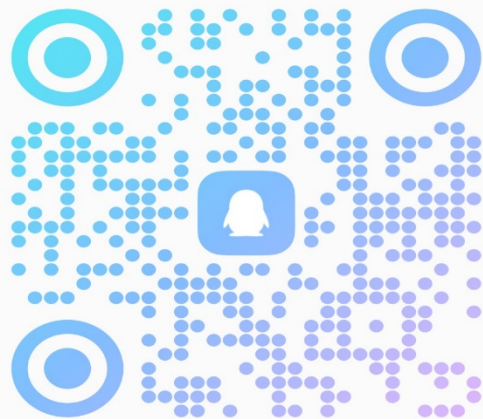
ldcliyuhua@hust.edu.cn,
<http://idc.hust.edu.cn/~yhli/>

计算思维2024课堂1 QQ 群



计算思维2024...

群号: 744648095



扫一扫二维码，加入群聊



课程组织与安排

3

- 课堂时间
 - 24学时，每周4学时
- 实验课时
 - 8学时，分别安排在16和17周，
助教讲课程实验，辅导学生实验。
- 授课老师：李玉华
 - 助教：李海涛
- 教学环节
 - 课堂教学，算法实验
 - 课外资料查阅



李玉华

教材与参考

4

教材：大学计算机——计算思维与信息素养（第4版）作者：战德臣等，
出版社：高等教育出版社，出版时间：2024-07，ISBN：
9787040623925



参考书:

1. 大学计算机——计算思维与信息素养（第3版）作者：战德臣等，出版社：高等教育出版社，出版时间：2019-08-12，ISBN：978-7-04-052044-6
2. Wing J M. Computational Thinking. Communications of the ACM , 2006 , 49 (3)
3. Wing J M. Computational Thinking and Thinking about Computing. 2008. [http :// www. cs. cmu. edu/ ~wing/ publications/ Wing08a. pdf](http://www.cs.cmu.edu/~wing/publications/Wing08a.pdf)
4. 周以真. 计算思维. 中国计算机学会通讯, 2007 , 3 (11)
5. 王飞跃. 从计算思维到计算文化. 中国计算机学会通讯, 2007, 3(11)
6. 董荣胜、古天龙：计算机科学与技术方法论，人民邮电出版社，2002.9
7. 黄德修主编(徐重阳 、卢正鼎、朱光喜、孙德宝、张天序等参编)：信息科学导论，中国电力出版社，2001.5
8. 赵致琢: 计算科学导论(第三版), 科学出版社, 2004
9. (J.G.)(Brookshear)布鲁克希尔，计算机科学概论(第9版)，2007

主要教学内容

6

- 绪论，计算思维；
- 符号化、计算化与自动化，程序与递归；
- 机器是如何执行程序，复杂环境下程序是如何被执行的；
- 程序编写与计算机语言，用典型计算机语言进行程序设计；
- 算法及受限资源约束下的算法-排序；
- 难解性问题求解；
- 数据库与大数据；
- 计算机网络、互联网、信息网络。
- 机器学习，深度学习

实验安排及指导

7

- 实验基于python语言，需要同学们提前自学，网站：
<https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html>；
- “新生实践课”会讲python基础知识课。
- 第16-17周机房实验课，结合课程内容实验，助教辅导同学们完成实验作业，实验平台测试验收。

课程评分方法

8

- 平时成绩 5%
- 实验成绩 25%
- 期末考试----开卷考试， 70%

第1讲 引论-走马观花看导论

9

- 一、为什么要学习本课程
- 二、本课程学习什么
- 三、电子自动计算的发展历程
- 四、什么是计算思维
- 五、大学计算思维教育空间—计算之树？

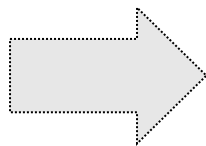
为什么要学习本课程

10

(1) 计算与计算机无处不在



传统“计算机器”



多样化的“计算机器”，各种设备的“大脑”系统

为什么要学习本课程

11

(2)形形色色的计算机



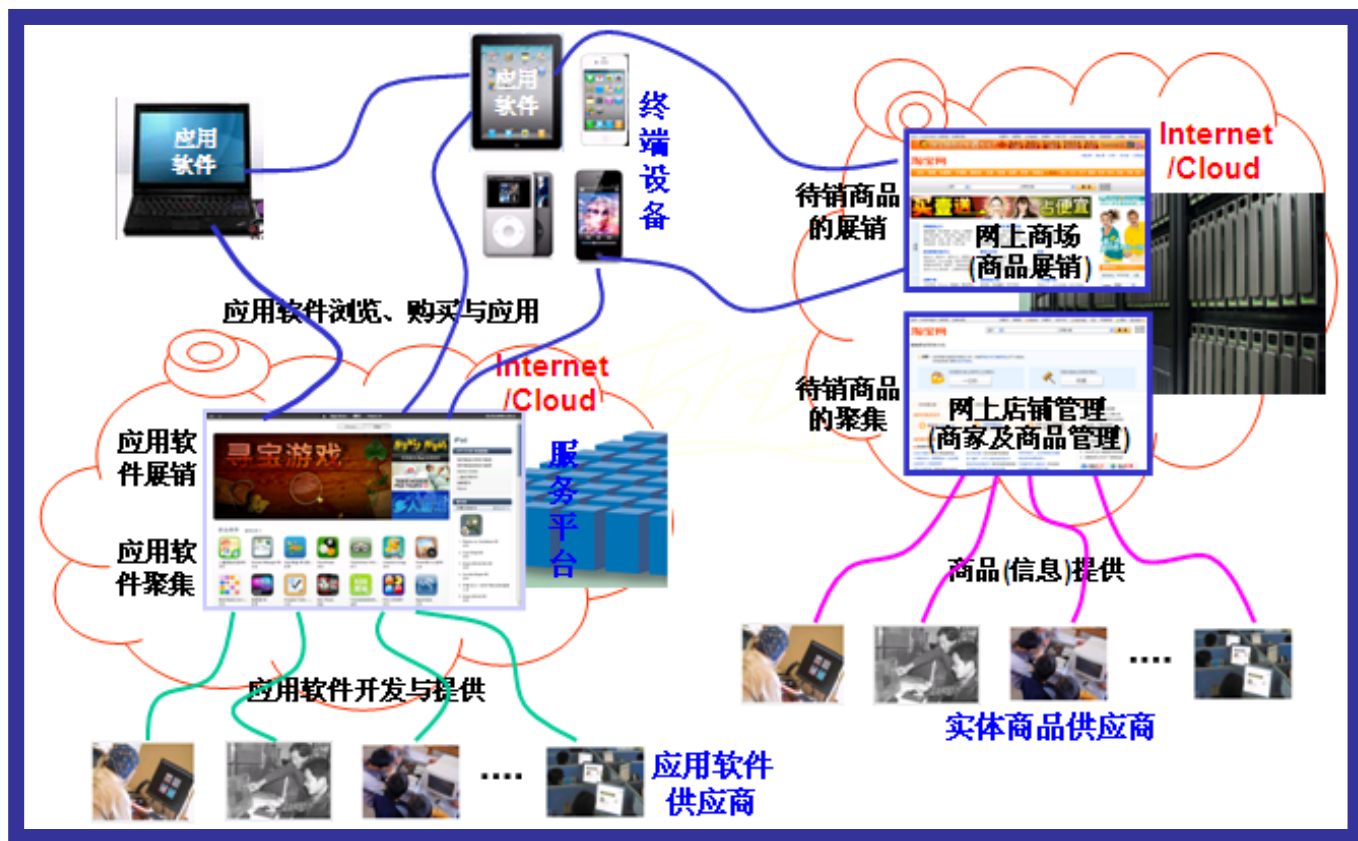
为什么要学习本课程

12

(3) 计算机除了硬件，还包括软件？

马克·安德森 --- 前Netscape公司创始人，现风险投资人

软件正在占领全世界



为什么要学习本课程

13

(4)各学科学生都要学好计算思维



第1讲 引论-走马观花看导论

14

- 一、为什么要学习本课程
- 二、本课程学习什么
- 三、电子自动计算的发展历程
- 四、什么是计算思维
- 五、大学计算思维教育空间—计算之树？

怎样求解一元二次方程？

人计算与机器计算

求 $ax^2+bx+c=0$ 的根



本课程学习什么

16

(2) 人计算与机器自动计算

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

机器-计算

- (1) 从 $-n$ 到 n ，产生 x 的每一个整数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

怎样求解一元二次方程？

17

人计算与机器自动计算的差别

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

人设计规则-
人计算获得
结果

人快速获得
结果的方法

机器-计算

- (1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

枚举-计
算-验证

蛮干
思维

人设计规则-
机器自动计
算获得结果

人-计算

- 一条规则可能很复杂，但计算量却可能很小
- 人需要知道具体的计算规则
- 特定规则，只能求：

$$a_1x^2+a_2x=c$$

机器-计算

- 每条规则可能很简单，但计算量却很大
- 机器也可以采用人所使用的计算规则
- 一般性的规则，可以求任意：

$$a_1x_1^{b_1}+a_2x_2^{b_2}+...+a_nx_n^{b_n}=c$$

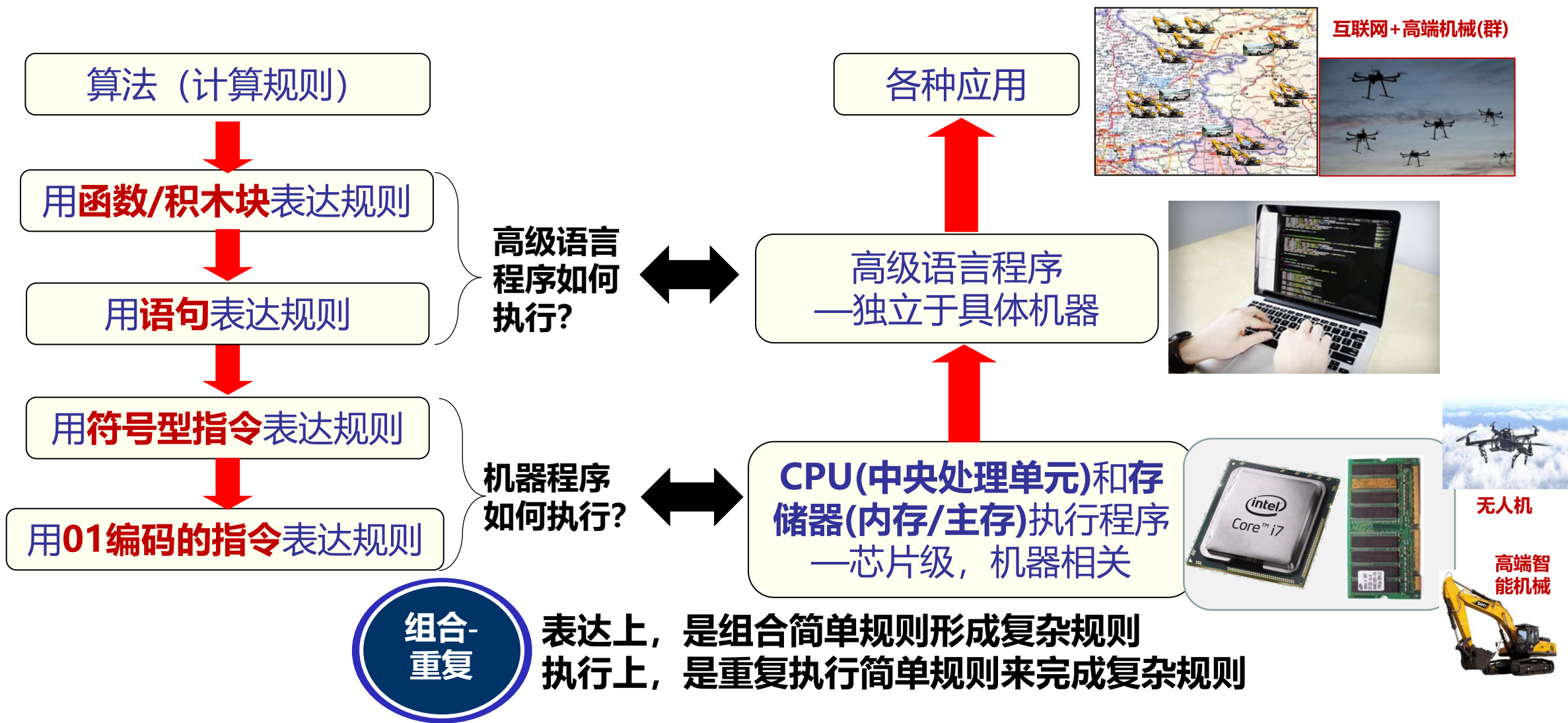
为什么规则
要简单？

复杂规则怎么
办--重复运用
简单规则

机器自动计算

18

机器是如何自动计算的



最基本的计算思维：枚举-计算-验证

机器一定能计算出结果吗？

例如：求 $ax^2+bx+c=0$ 的根

人-计算

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

利用上述公式计算得到x值

机器-计算

- (1) 从-n到n，产生x的每一个整数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是

机器-难于计算

- (1) 在实数空间内，以 δ 为步长，产生x的每一个数值；
- (2) 将其依次代入到方程中计算；
- (3) 如果其值使方程式成立，则即为其解；否则不是。

注意： δ 可以是0.1, 0.01, ..., 0.000001, ...
步长越小，求解精度越高，但计算量也越大。

人快速获得
结果的方法

枚举-计
算-验证

x一定是
整数解吗？

机器能在有
限时间内完
成计算吗？

算法与算
法复杂性

可求解与
难求解

蛮干→
优化

本课程学习什么

20

(5) 自动计算需要解决什么问题?

自动计算要解决的几个问题: 表示-存储-执行

- ◆ “数据” 的表示
- ◆ “计算规则” 的表示: 程序
- ◆ 数据与计算规则的 “自动存储”
- ◆ 计算规则的 “自动执行”

$$a_1x_1^{b_1}+a_2x_2^{b_2}+\dots+a_nx_n^{b_n}=c$$

本课程学习什么

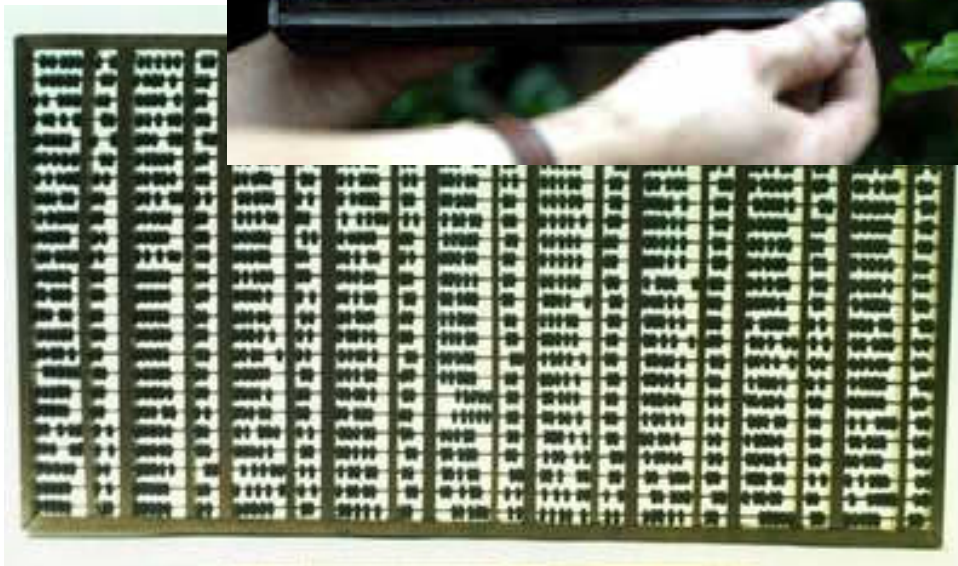
21

(6) 算盘能被认为是计算机吗？

珠算珍品



九层算盘



一、加法口诀

直加 满五加 进十加

一：一上一 一下五去四 一去九进一
二：二上二 二下五去三 二去八进一
三：三上三 三下五去二 三去七进一
四：四上四 四下五去一 四去六进一
五：五上五 五去五进一
六：六上六 六去四进一 六上一去五进一
七：七上七 七去三进一 七上二去五进一
八：八上八 八去二进一 八上三去五进一
九：九上九 九去一进一 九上四去五进一

二、减法口诀

直减 破五减 退位减

一 一下一 一上四去五 一退一还九
二 二下二 二上三去五 二退一还八
三 三下三 三上二去五 三退一还七
四 四下四 四上一去五 四退一还六
五 五下五 五退一还五
六 六下六 六退一还四 六退一还五去一
七 七下七 七退一还三 七退一还五去二
八 八下八 八退一还二 八退一还五去三
九 九下九 九退一还一 九退一还五去四

本课程学习什么

22

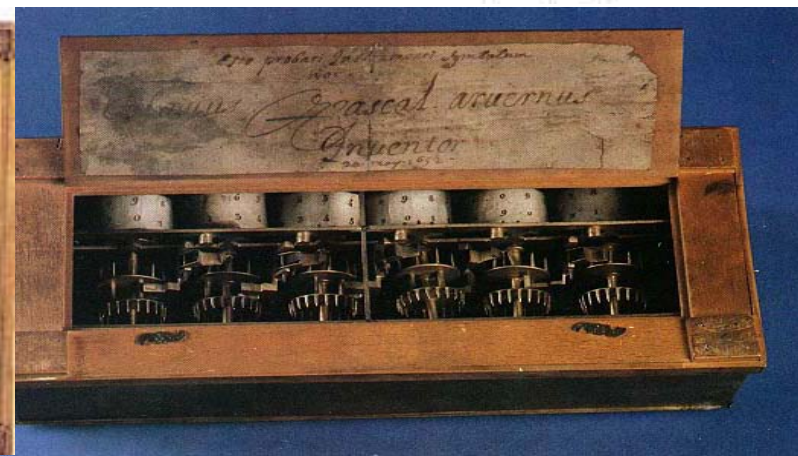
(7) 机械计算的探索?

- ◆ **Blaise Pascal** (1623~1662)
- ◆ 1642年研制成功一种齿轮式计算机器

帕斯卡机的意义：它告诉人们“用纯机械装置可代替人的思维和记忆”。开辟了自动计算的道路。



帕斯卡, B.



本课程学习什么

23

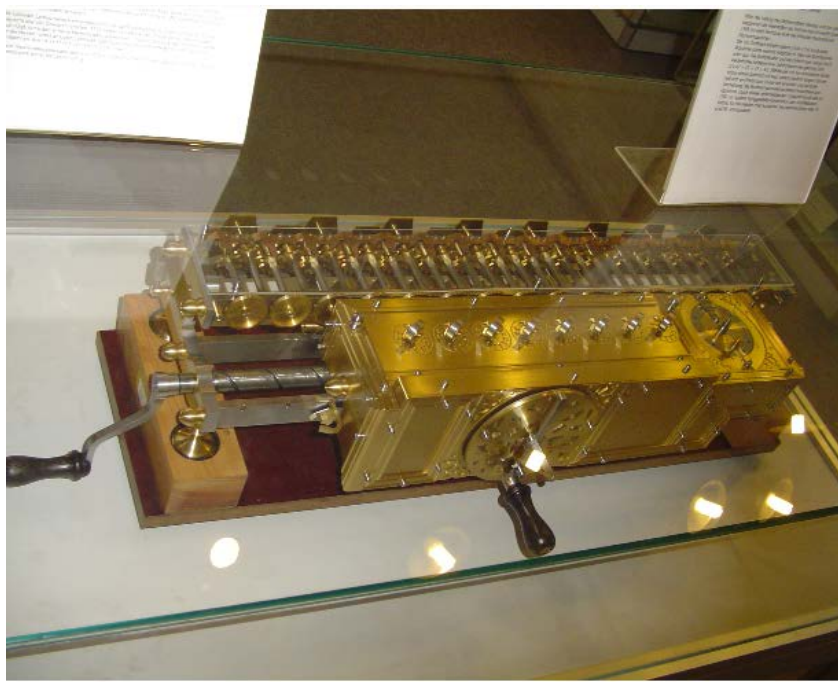
(7) 机械计算的探索?

莱布尼茨

- ◆ Gottfried Wilhelm Leibniz (1646~1716), 德国数学家。
- ◆ **莱布尼茨机的意义**: 连续重复自动执行。
- ◆ 提出了 **二进制数** 及其 **计算规则**;
- ◆ **数理逻辑** 的创始人

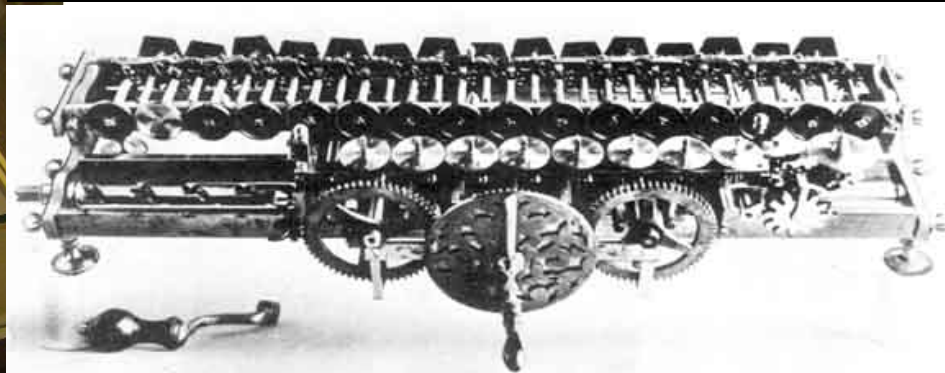


莱布尼兹, G. W.



是基于十进制设计机器，还是基于二进制设计机器？

如果基于二进制设计机器，那其处理规则又是怎样的呢？



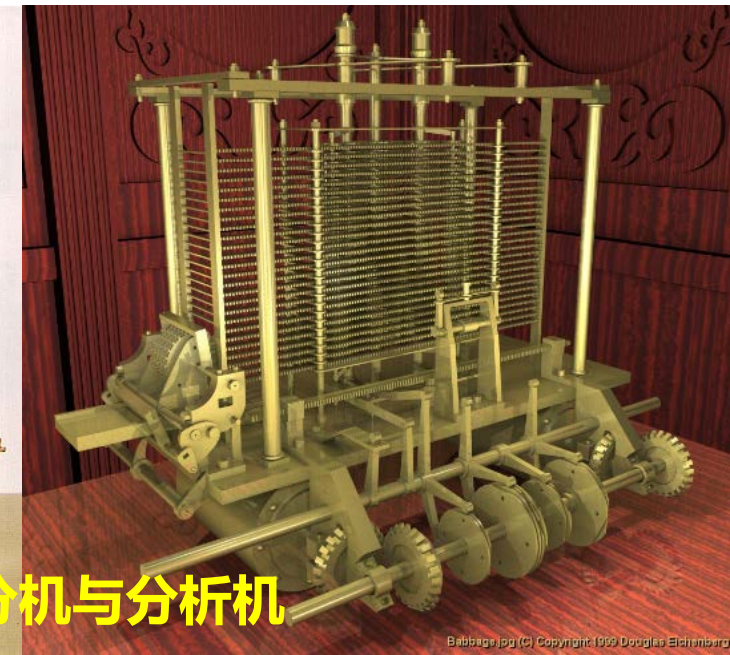
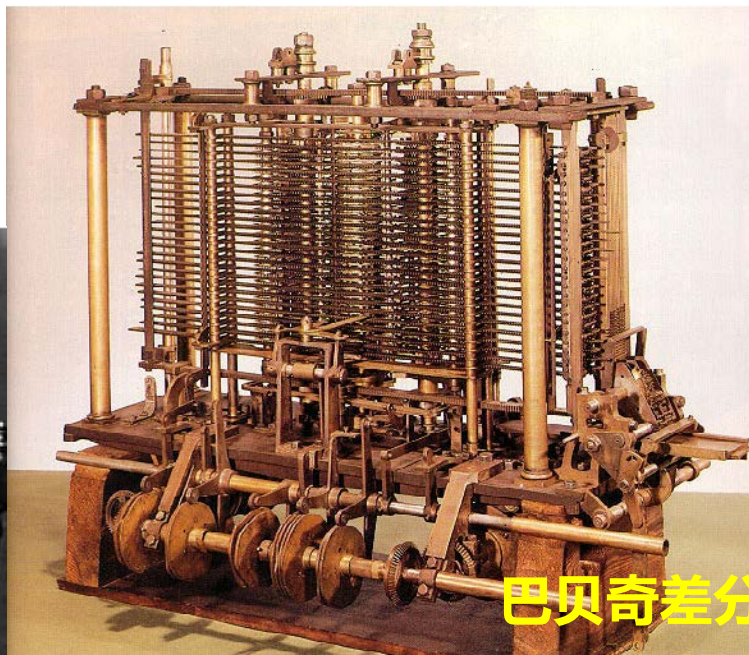
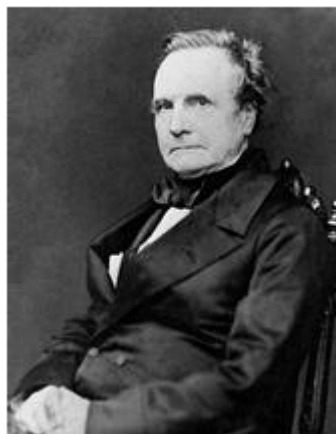
本课程学习什么

24

(7) 机械计算的探索?

其他重要工作

- ◆ 1834年: 巴贝奇(Charles Babbage), 分析机的概念----可执行程序的机器。
- ◆ 1805年: 杰卡德(J.Jacquard), 打孔卡, 实践了输入手段问题。
- ◆ 1854年: 布尔创立布尔代数, 为数字计算机的电路设计提供了理论基础。
- ◆(请同学课后补充)



巴贝奇差分机与分析机

Babbage.jpg (C) Copyright 1999 Douglas Eichenberg

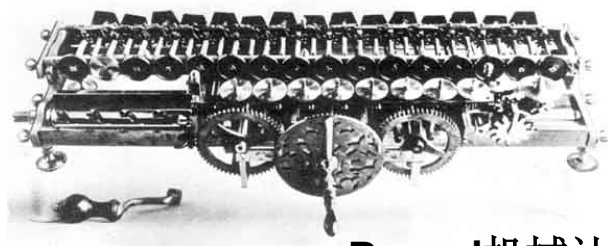
本课程学习什么

25

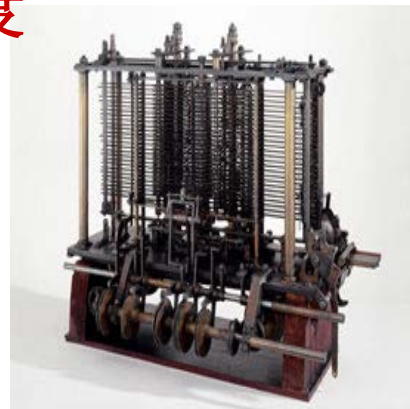
(8) 自动计算的探索路径?

机械计算的简要发展历程是怎样的?

◆从表示-自动存储-自动执行的角度



Pascal机械计算机: 自动计算--固定的计算规则



Babbage机械计算机: (特定)程序
--可有限变化的计算规则



现代计算机: 一般程序
--任意可变的计算规则



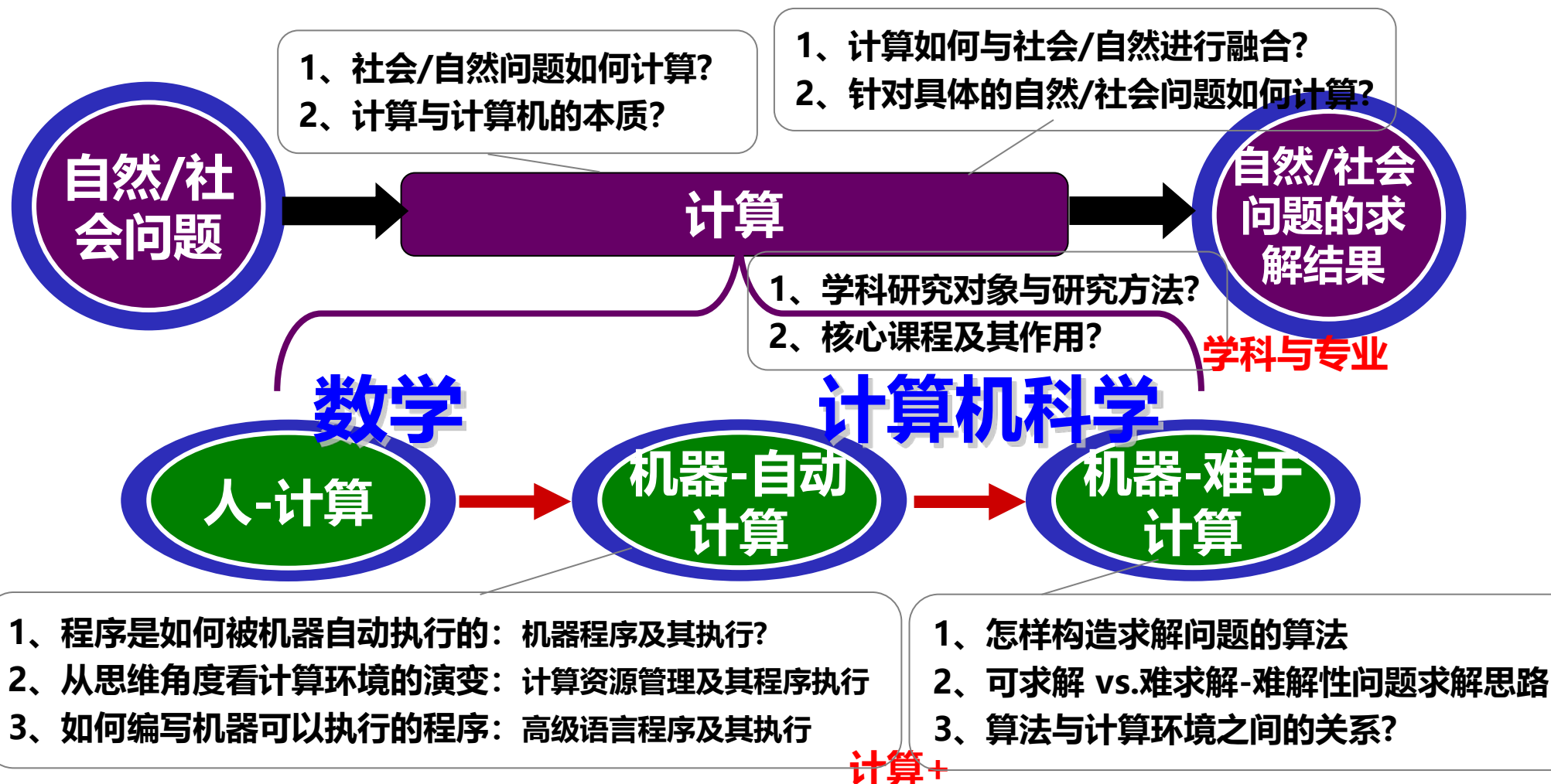
计算辅助工具

由计算+，到互联网+、大数据和人工智能+

26

把握计算思维的核心脉络与本质

互联网+/大数据/人工智能+/软件思维/安全+



第1讲 引论-走马观花看导论

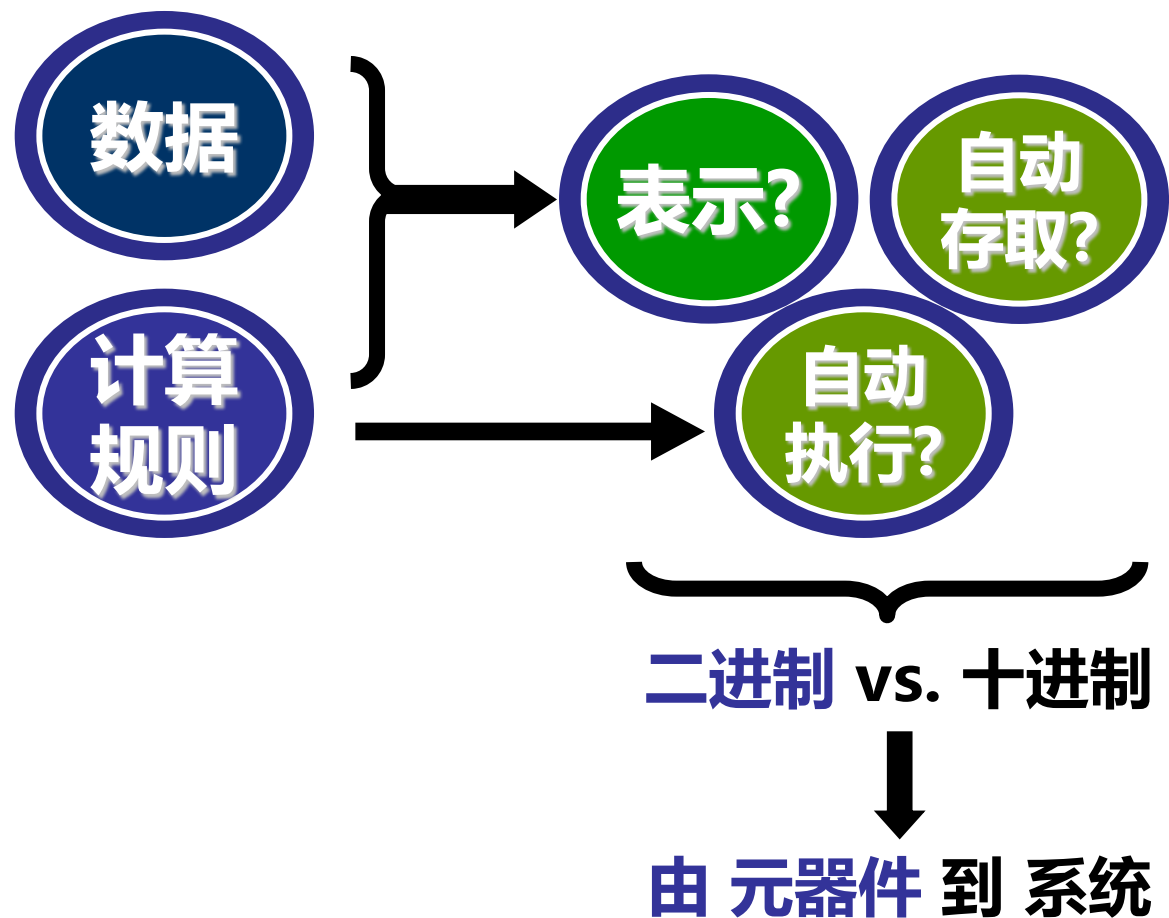
27

- 一、为什么要学习本课程
- 二、本课程学习什么
- 三、电子自动计算的发展历程
- 四、什么是计算思维
- 五、大学计算思维教育空间—计算之树？

电子自动计算的发展历程

28

(1) 自动计算需要解决的问题？

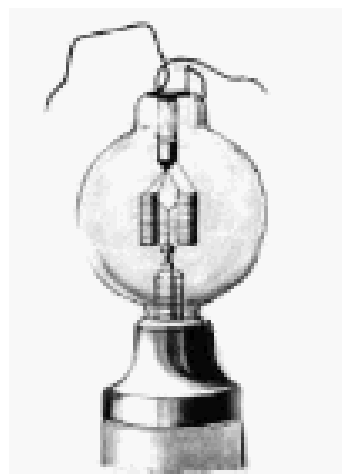


电子自动计算的发展历程

29

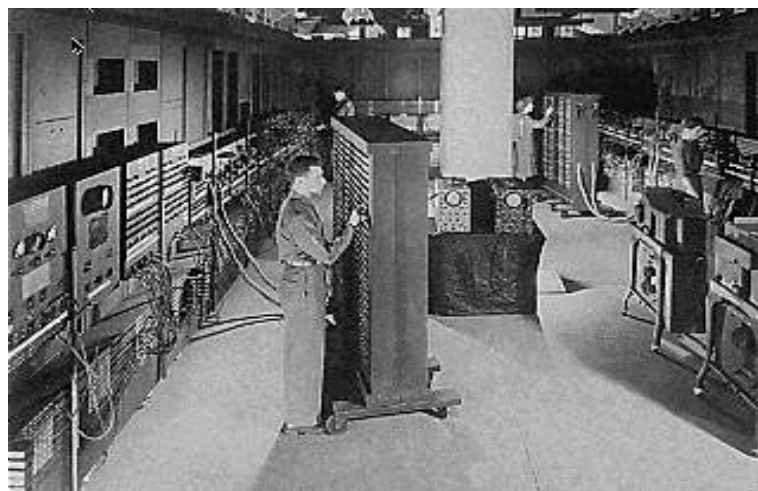
(2) 元器件：解决0和1的存储与控制

电子管



人类第一只电子管
(真空二极管), 1895

存储0和1的元器件



电子管计算机ENIAC, 1946年, 17468只电子管

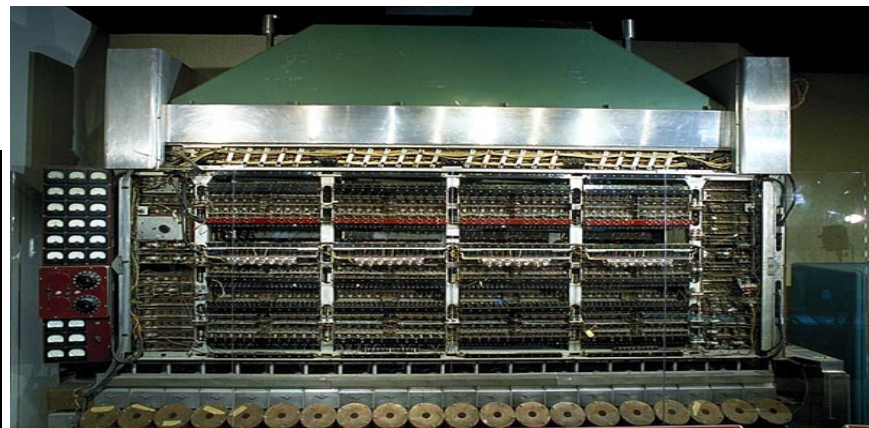
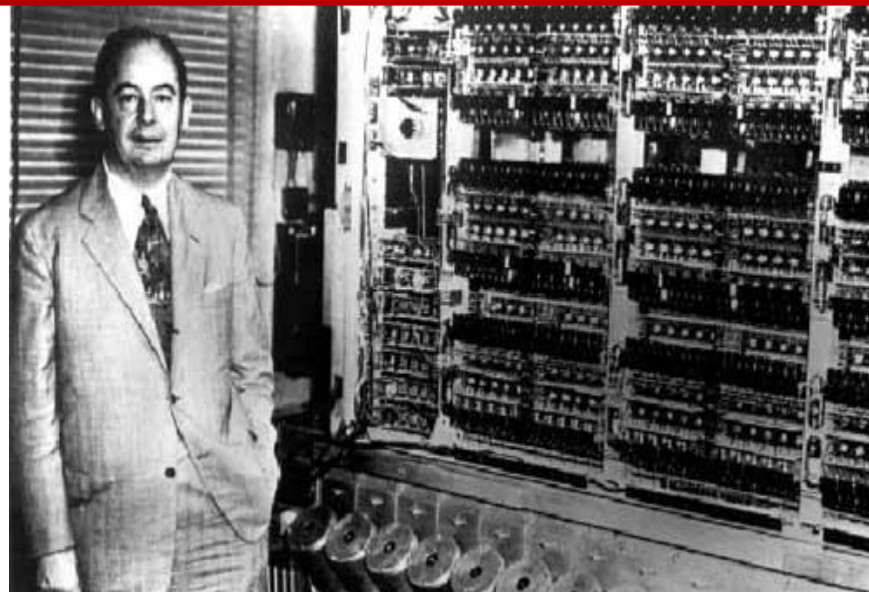


电子自动计算的发展历程

30

(3) 冯.诺伊曼计算机

- ◆ 冯.诺伊曼(Von Neumann)电子计算机EDVAC问世
- ◆ 将**运算**和**存储分离**，运算速度却比拥有18000个电子管的“ENIAC”提高了10倍
- ◆ 结构上的创新：“冯.诺伊曼计算机”。



?

运算规则和数据是否可事先存储于存储器中，以便机器连续的执行呢？
运算和存储怎样分离呢？

电子自动计算的发展历程

31

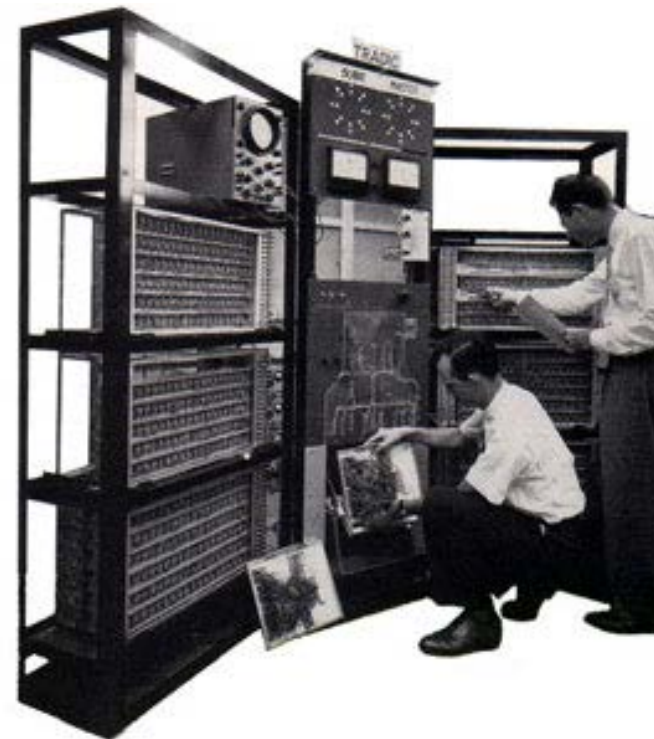
(4) 晶体管 与 计算机

晶体管



"The first transistor ever assembled, invented in Bell Labs in 1947." Photo and text from Porticus.org, www.porticus.org/bell/belllabs_transistor.html. (Follow that link to see more historical documents and images about Bell Labs and the transistor.)

人类第一只晶体管
(点接触晶体管), 1947



第一台晶体管计算机TRADIC, 1953

?

怎样使体积更小? 可靠性更高? 可控性更灵活呢?

电子自动计算的发展历程

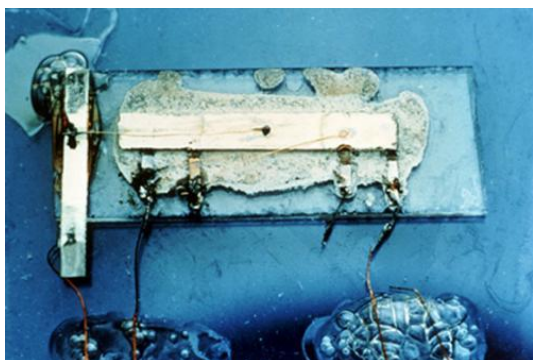
32

(5) 集成电路 与 计算机

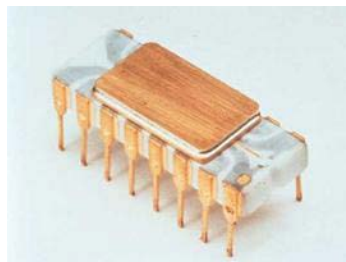
集成电路



J.Kilby, 集成电路发明者



集成电路的发明,1959



封装后的集成电路芯片

能否将复杂的电路封装后作为新电路设计的元件呢？
复杂的电路 → 集成 → 封装 → 应用？



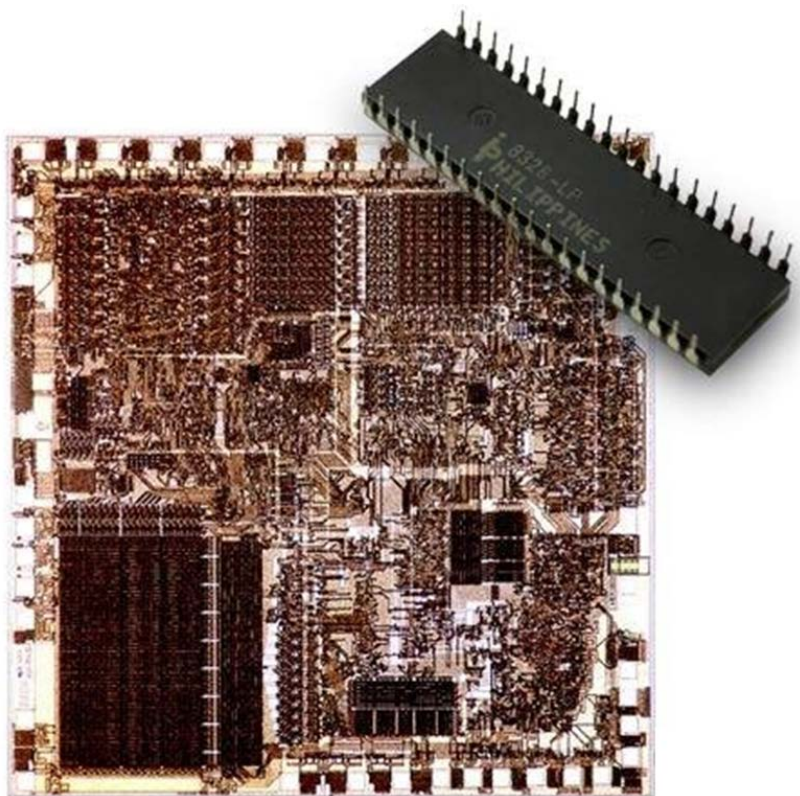
第三代计算机IBM360,1964

电子自动计算的发展历程

33

(6) 超大规模集成电路 与 计算机

超大规模集成电路(VLSI)



VLSI芯片及其封装的内部电路

摩尔定律----每18个月芯片能力增长一倍



第四代计算机—个人计算机,1981

电子自动计算的发展历程

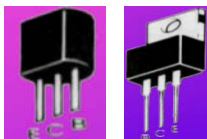
34

(7) 元器件发展轨迹

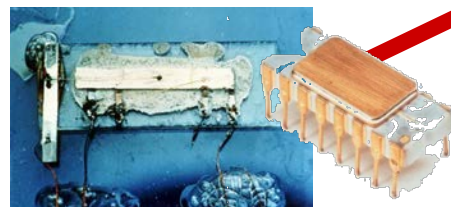
从表示-自动存储-自动执行的角度



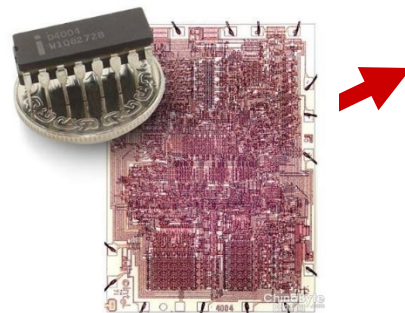
电子管：可自动控制0和1变化的元件



晶体管



集成电路：可自动实现一定变换的元件



超大规模集成
电路(VLSI)

- 体积越来越小；
- 可靠性越来越高；
- 电路规模越来越大；
- 速度越来越快；
- 功能越来越强大；

电子自动计算的发展历程

35

(8) 计算机系统

计算机系统要解决的几个问题

- ◆ “控制与计算” ----微处理器
- ◆ “输入” ----如何将外部信息输入到计算机中?
- ◆ “输出” ----如何将计算机中信息输出到外界(显示或打印)?
- ◆ “永久存储与临时存储” ----如何将计算机中的信息永久保存或临时保存?

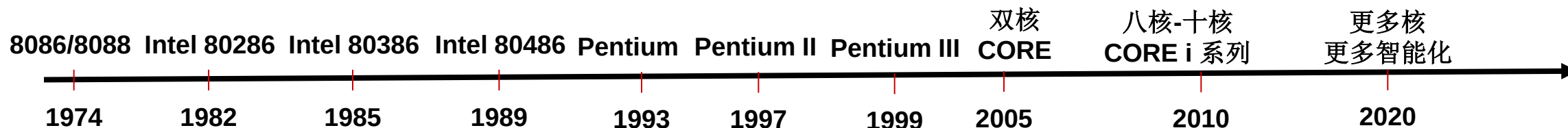
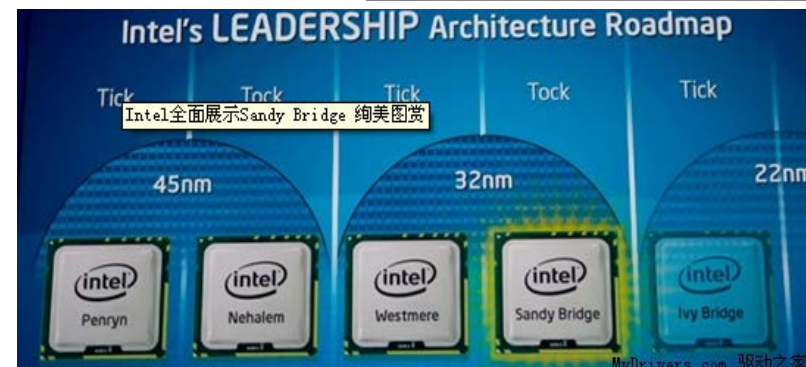
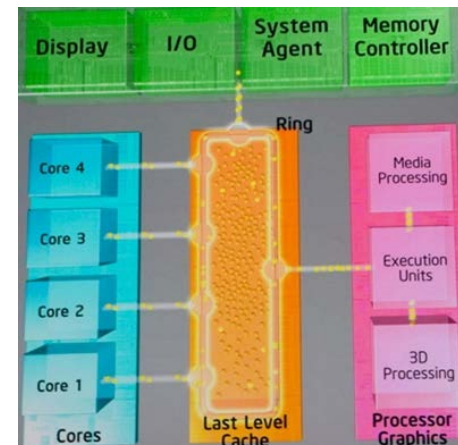
电子自动计算的发展历程

36

(9) 微处理器-计算机系统的核心

微处理器（计算-执行程序）

- ◆字长：8位→16位→32位→64位
- ◆主频：几MHz→几百MHz→几GHz
- ◆晶体管数量：几万→几百万→几亿颗
- ◆功能/规模：微处理器→微处理器+协处理器(浮点运算)→微处理器+图形处理单元GPU→微处理器+3D处理器+多媒体处理器→多核微处理器→多核微处理器（人工智能处理器+物联网处理器）



电子自动计算的发展历史

37

(10) 存储器-计算机系统的核心

存储设备 (存储)

发展水平

纳米存储/量子存储

固态硬盘

USB Removable disk

FlashRAM

光盘存储(CD-ROM,
CD R/W, DVD)

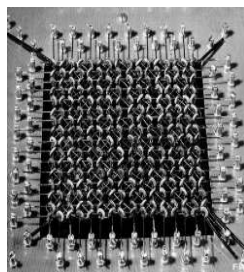
磁盘存储(硬盘与软盘)

半导体存储(ROM/RAM)

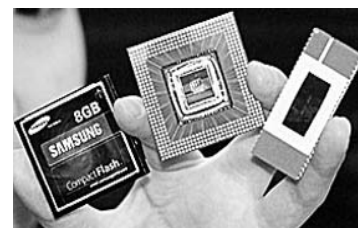
磁带/磁芯/磁鼓存储

汞延迟线

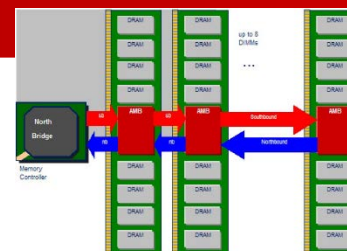
- 体积越来越小
- 容量越来越大
- 访问速度越来越快
- 可靠性越来越高
- 功耗越来越低
- 持久性越来越好



磁芯存储器



FlashRAM存储器



DRAM半导体存储器芯片



固态硬盘



U-Disk

存储设备

类别

电子自动计算的发展历程

38

(11) 输入设备



电子自动计算的发展历史

39

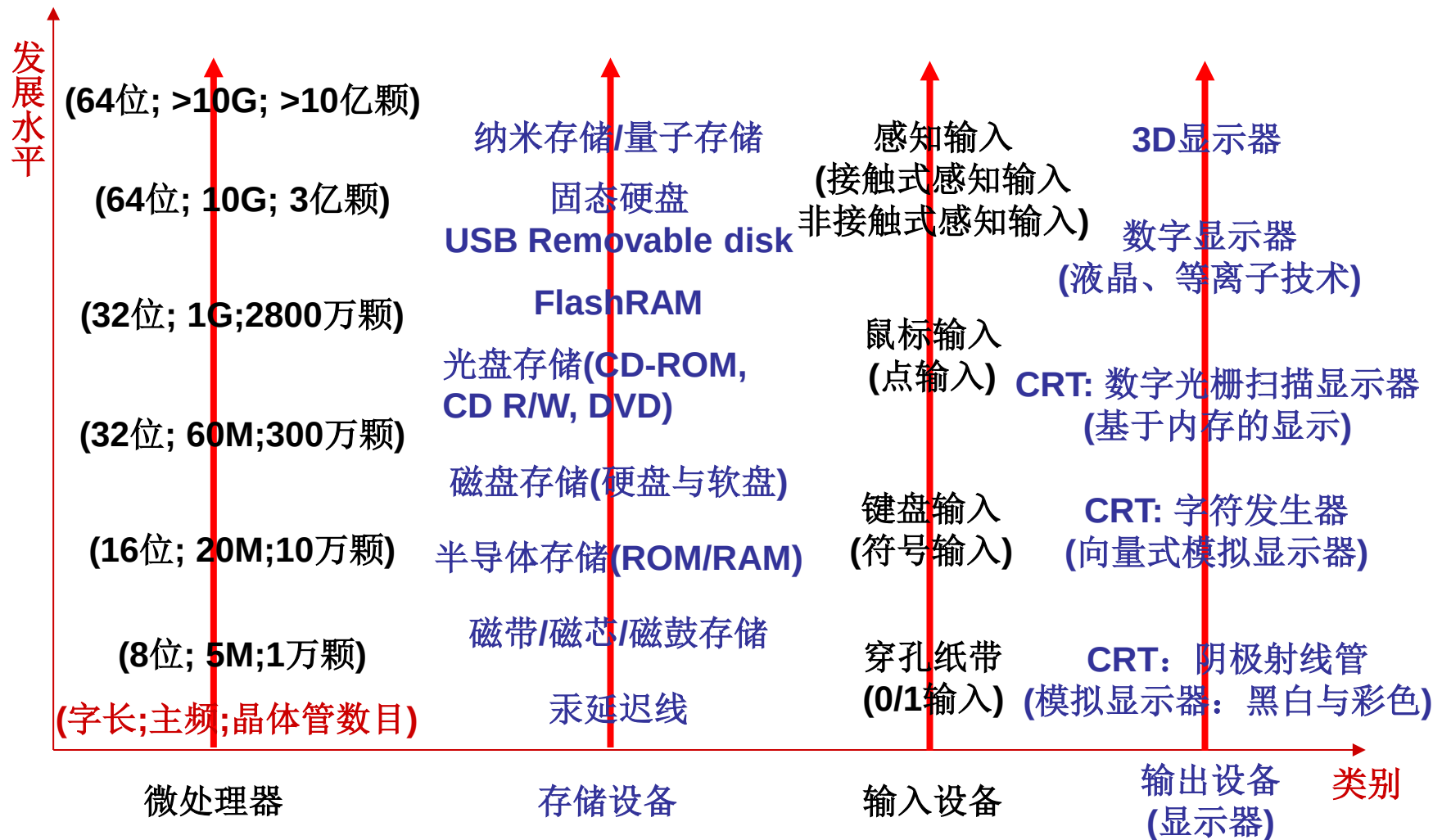
(12) 输出设备



电子自动计算的发展历程

40

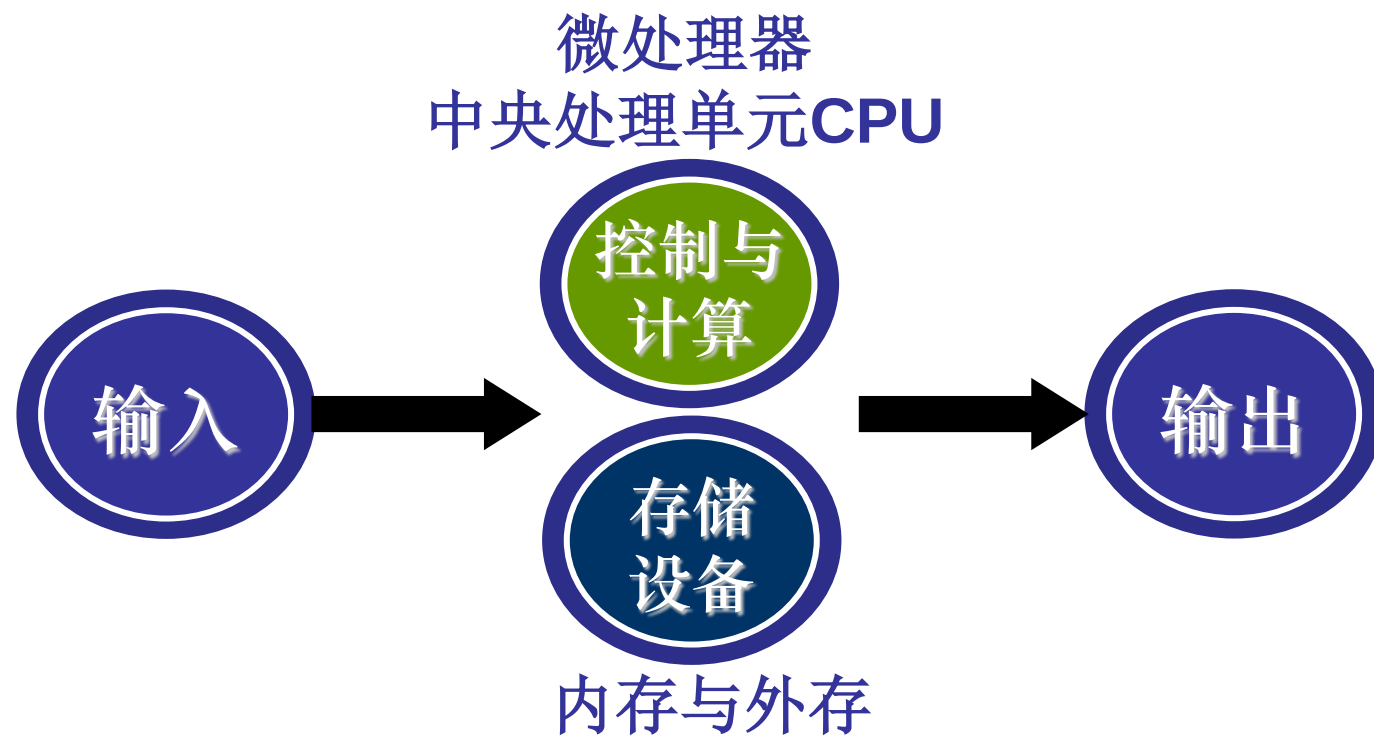
(13) 计算机系统



电子自动计算的发展历程

41

(14) 小结



电子自动计算的发展历程

42

(15) 微型化趋势

可嵌入、可携带



平板电脑-Apple IPAD



世界上最小台式电脑---- 如同拇指大小



智能手机

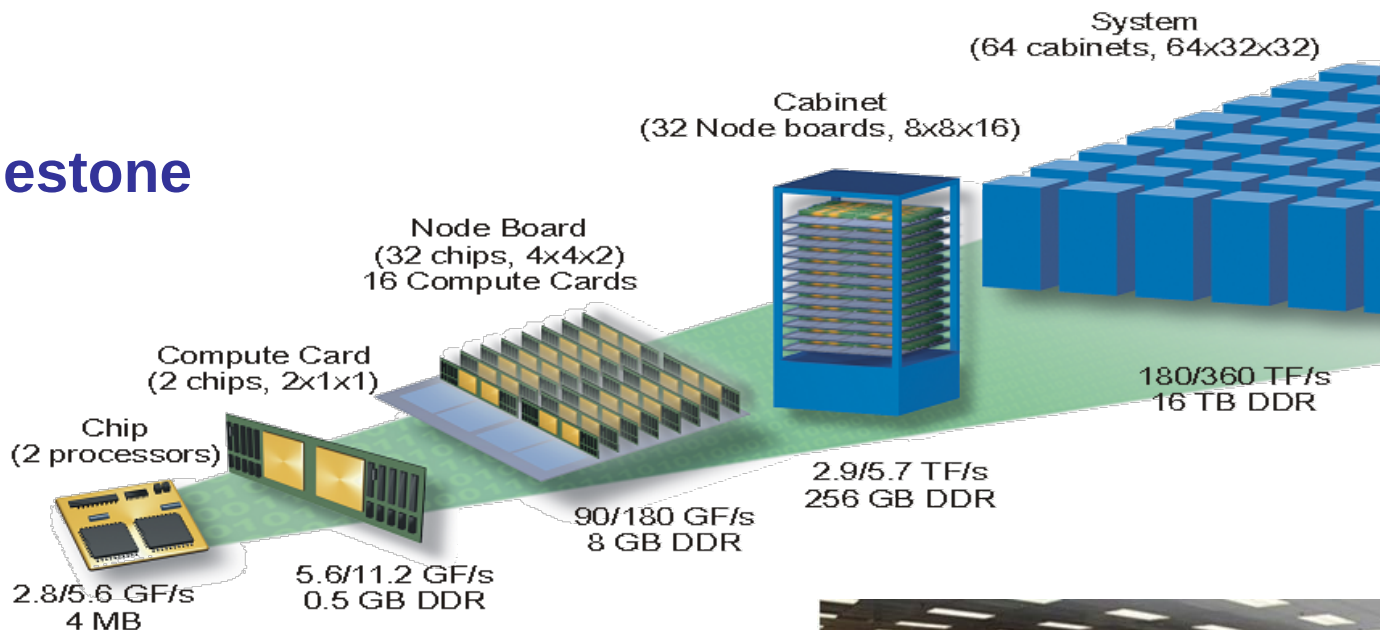
电子自动计算的发展历程

43

(16) 大型化趋势

可进行大规模、复杂计算

IBM-BlueGene(蓝色基因): Milestone of an Intelligent Machine



A massively parallel supercomputer using tens of thousands of embedded PowerPC processors supporting a large memory space
With standard compilers and message passing environment



电子自动计算的发展历程

44

(17) 大型化趋势

可进行大规模、复杂计算

超级计算机500强

最权威的超级计算机排名的参考网址

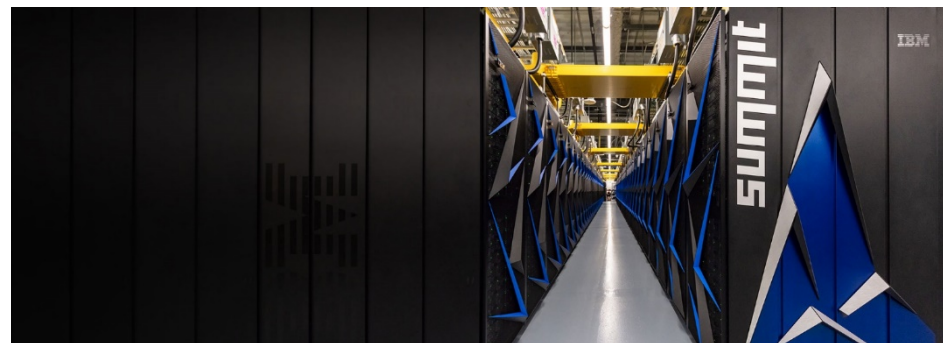
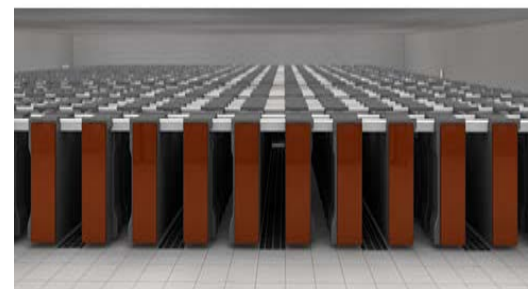
<http://www.top500.org>

跑得最快的计算机（截止2019年11月）

2019.11, 超级计算机500强第一名: Summit 美国

总计: **2,414,592**个核心

实测运算速度可以达到 **200,794.9(TFlop/s)**



全球超算TOP500榜单发布 “神威·太湖之光” 问鼎世界冠军(2016.11)

45

- 中国“神威太湖之光” -自主知识产权芯片
- 中国“天河二号” -曾5次第一名，英特尔芯片
- 美国的“泰坦”
- 美国“红杉”
- 日本的“京”
- 美国的“米拉”
- 美国“三一”
- 瑞士的“代恩特峰”
- 德国的“花尾榛鸡”
- 沙特阿拉伯的“沙欣II”

世界超算TOP500最新榜单： 中国包揽前二

46

- 2017-06-19国际“TOP500”组织公布了最新一期超级计算机榜单。

其中，中国“神威·太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名。

而美国，则是继1996年11月之后(当时日本包揽前三)，第二次无缘TOP3，也是近20年来的首次。

- “神威·太湖之光”由中国国家超算无锡中心研制，此次的峰值计算速度为每秒9.3亿亿次，功耗1.5万KW，天河二号为每秒3.3亿亿次，功耗1.7万KW。
- 第三瑞士国家超算中心（CSCS）的Piz Daint，一套Cray XC50系统。

世界超算TOP500最新榜单（2018.6）

- No.1 Summit（美国）
- No.2 神威 太湖之光（Sunway TaihuLight）
- No.3 美国Sierra
- No.4 TH—2 天河二号

世界超算TOP500最新榜单（2020.6）

1. 日本富岳
2. 美国Summit
3. 美国Sierra
4. 神威 太湖之光（Sunway TaihuLight）
5. TH—2 天河二号

电子自动计算的发展历程

49

(18) 智能化趋势

理解自然语言，具有自适应性，
自主完成复杂功能

IBM BI 商务智能解决方案 沃森的胜利意味着什么？

二十一世纪最受瞩目的人机对战，沃森（Watson）
顺利在美国最流行的智力竞赛 Jeopardy! 中夺冠。
从此，一个深度分析与专业系统的新时代即将开启！



水下机器人



汽车生产线上的机器人

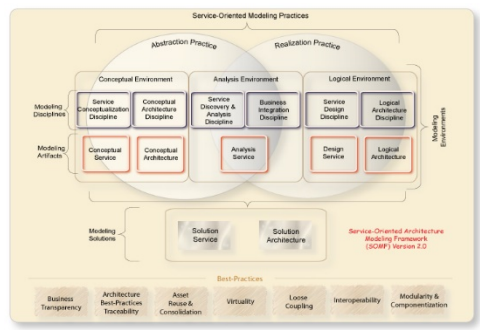
电子自动计算的发展历程

50

(19) 网络化趋势

“未来互联网” - Future Internet

Internet of Services

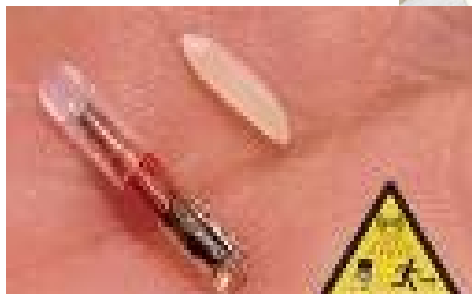


For people

Internet of 3D Worlds



Internet of Things



Internet of Networks



and enterprises

机-机相联，物-物相联，物-人相联，人-人相联

第1讲 引论-走马观花看导论

51

- 一、为什么要学习本课程
- 二、本课程学习什么
- 三、电子自动计算的发展历程
- 四、什么是计算思维
- 五、大学计算思维教育空间—计算之树？

什么是计算思维？

52

【思维】什么是计算思维？

- **【计算思维】是运用计算科学的基础概念去求解问题、设计系统和理解人类行为。** From 周以真，前卡耐基.梅隆大学计算机系系主任教授、前微软公司高级副总裁、前美国国家科学基金会助理局长。她在世界范围内推动了计算思维教育，尤其强调在大学低年级以及中学阶段进行计算思维教育，她认为到21世纪中叶计算思维能力是人人都应具备的一种基本能力。
- **计算思维是一种科学与工程思维，是未来可以转化为创新的思维**
- **计算思维是关于计算方法与计算系统的思维（包括设计、构造和应用）、是一种大思维而非小技巧**
- **计算思维不仅仅是程序思维、算法思维和问题求解思维（这些可被认为是计算+思维），而是覆盖计算+思维、互联网+思维、大数据思维和人工智能+思维等相对完整的计算思维内容体系**

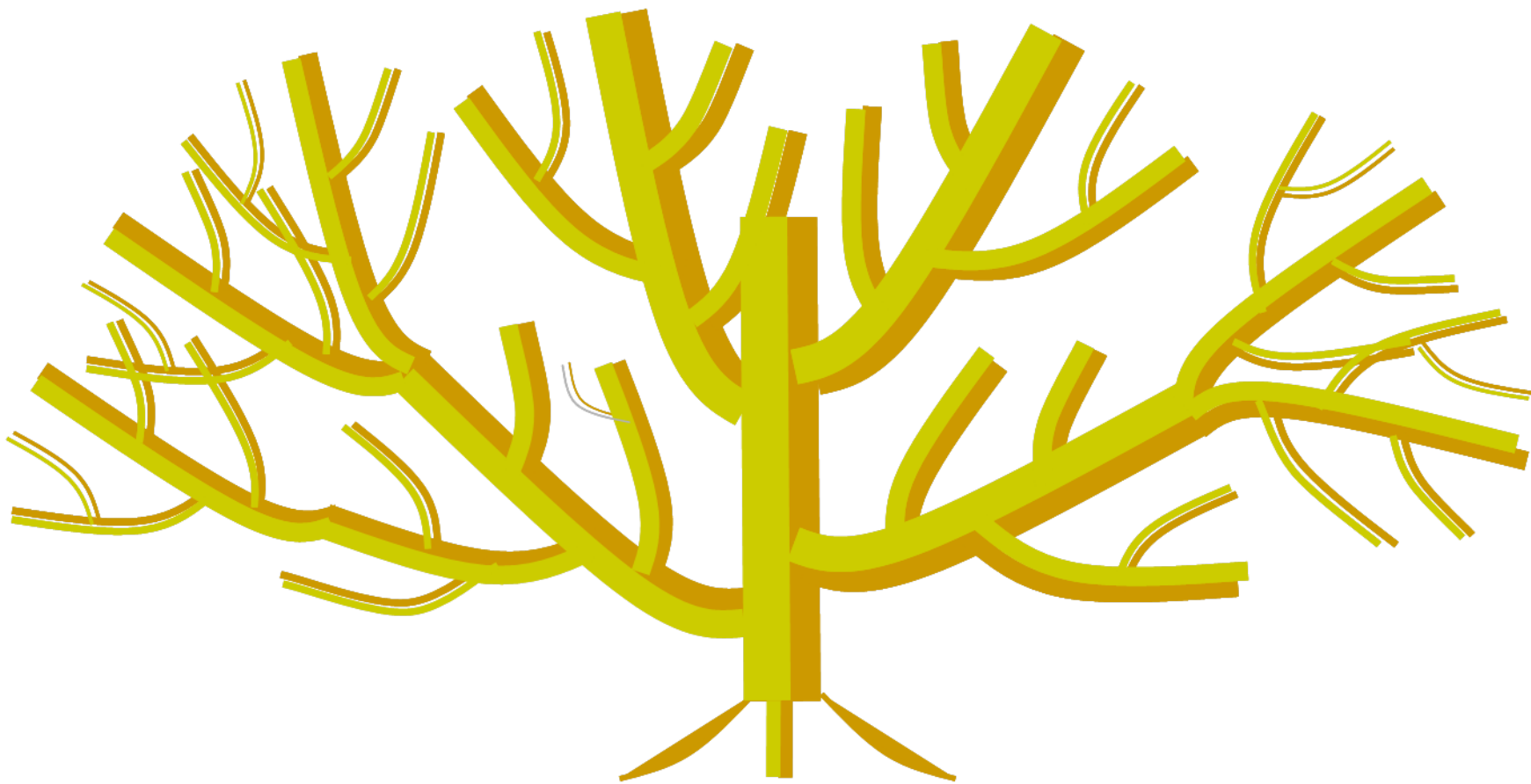
第1讲 引论-走马观花看导论

53

- 一、为什么要学习本课程
- 二、本课程学习什么
- 三、电子自动计算的发展历程
- 四、什么是计算思维
- 五、大学计算思维教育空间—计算之树？

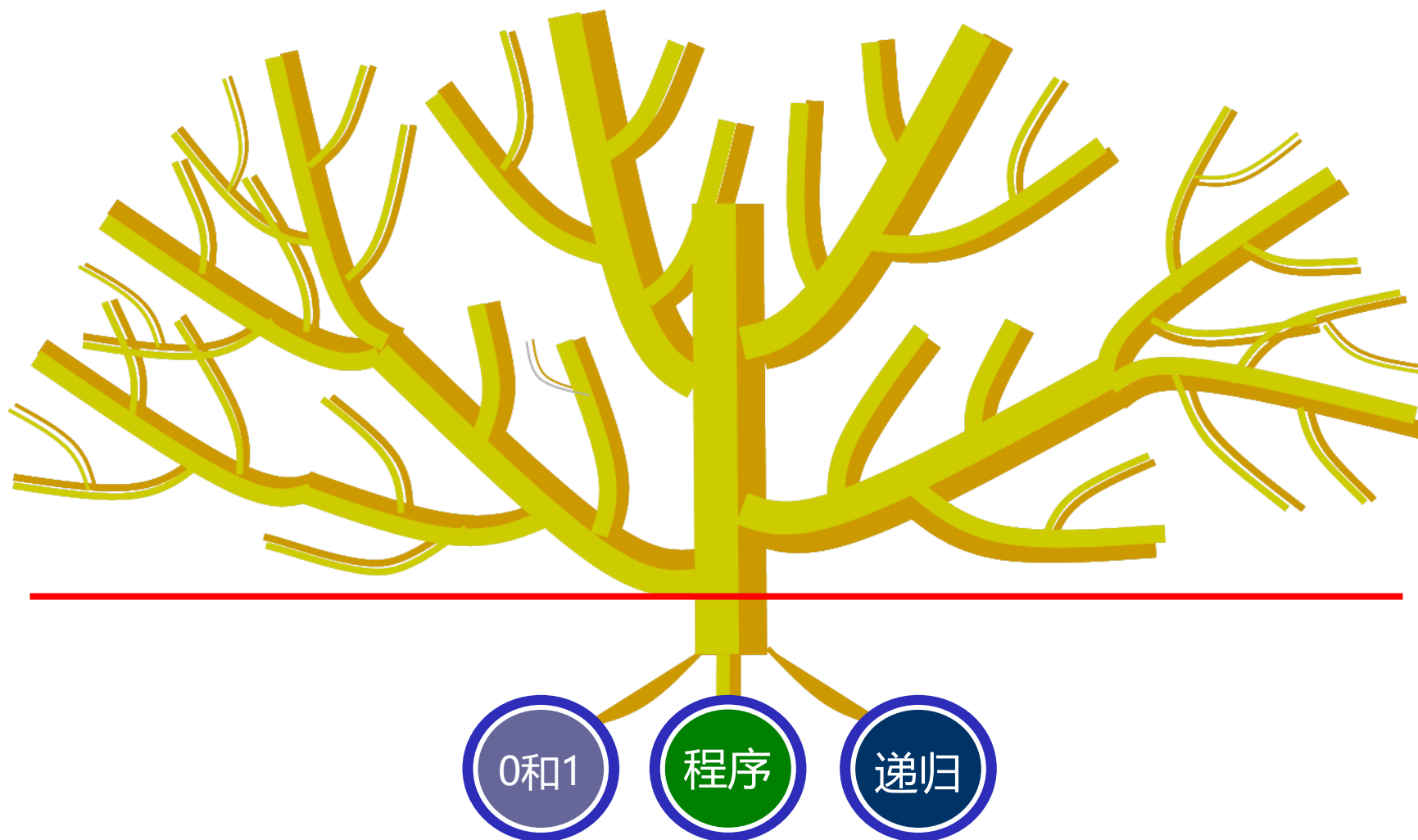
从计算之树看大学计算思维教育空间

54



树根：奠基性思维

55



树根：奠基性思维

56

■ “0 和 1” 思维--符号化→计算化→自动化

➤0和1是实现任何计算的基础；社会/自然与计算融合的基本手段；0和1是连接硬件与软件的纽带；0/1是最基本的抽象与自动化机制。

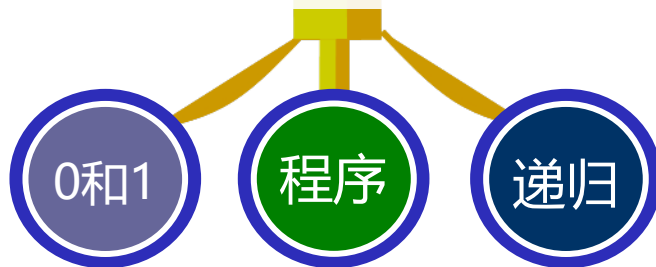
■ “程序” 思维--千变万化复杂功能的构造、表达与执行

➤计算机是能够执行程序的软件或硬件

➤程序是基本动作(指令)的各种组合，是控制计算系统的基本手段

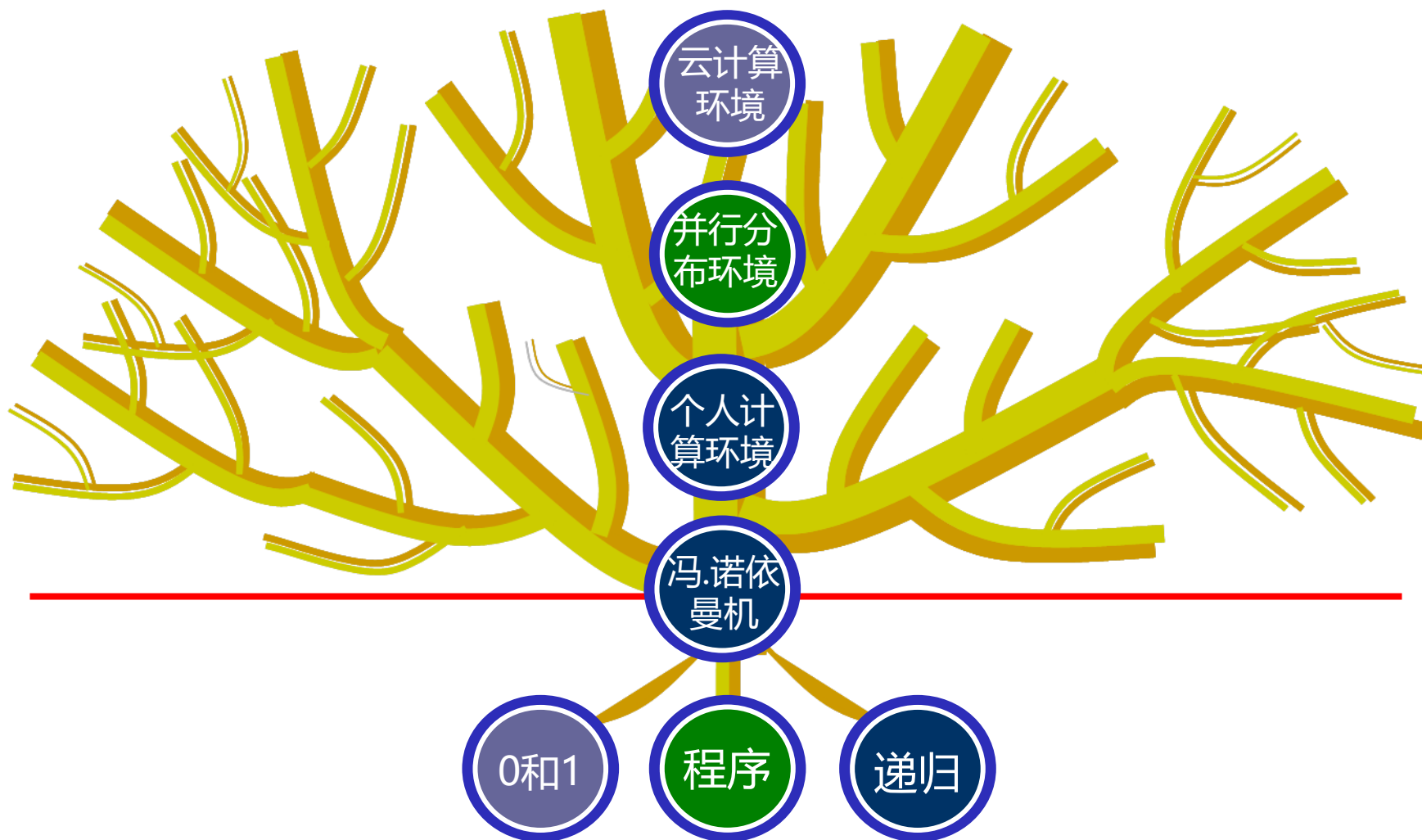
■ “递归” 思维--无限事物及重复过程的表达与执行方法

➤递归是最典型的构造程序的手段，是可以表达让机器大量重复动作的构造手段；递归函数是可计算函数的精确的数学描述；递归函数是研究计算学科理论问题的基础



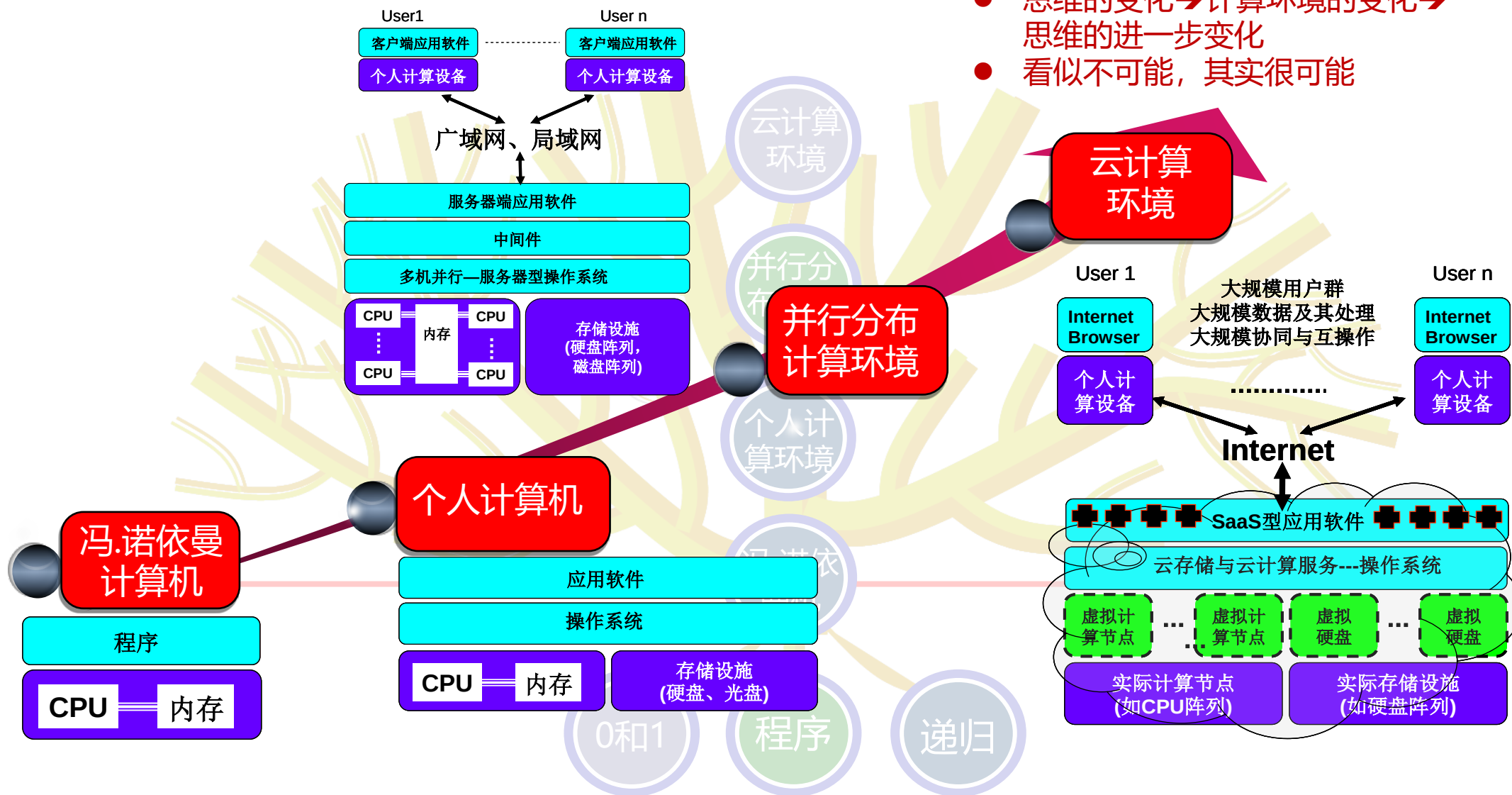
树干：通用计算环境演变

57



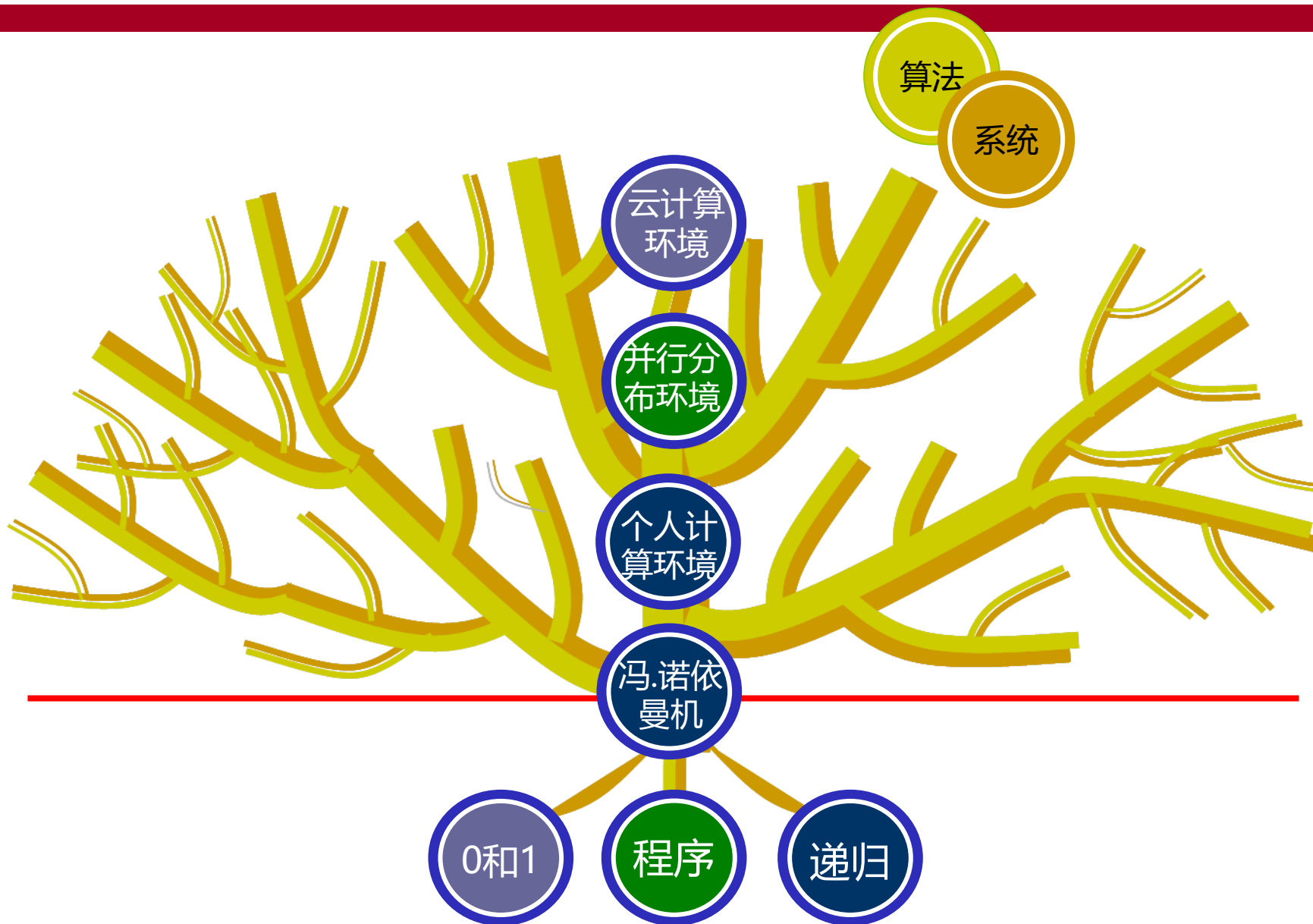
树干：通用计算环境演变

- 思维的变化 → 计算环境的变化 → 思维的进一步变化
- 看似不可能，其实很可能



两色树枝：问题求解的两种手段-算法与系统

59



两色树枝：问题求解的两种手段-算法与系统

60

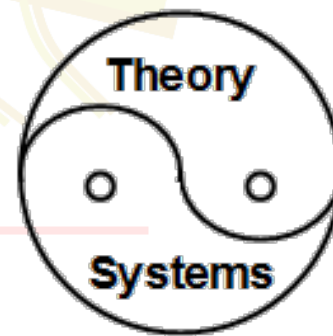
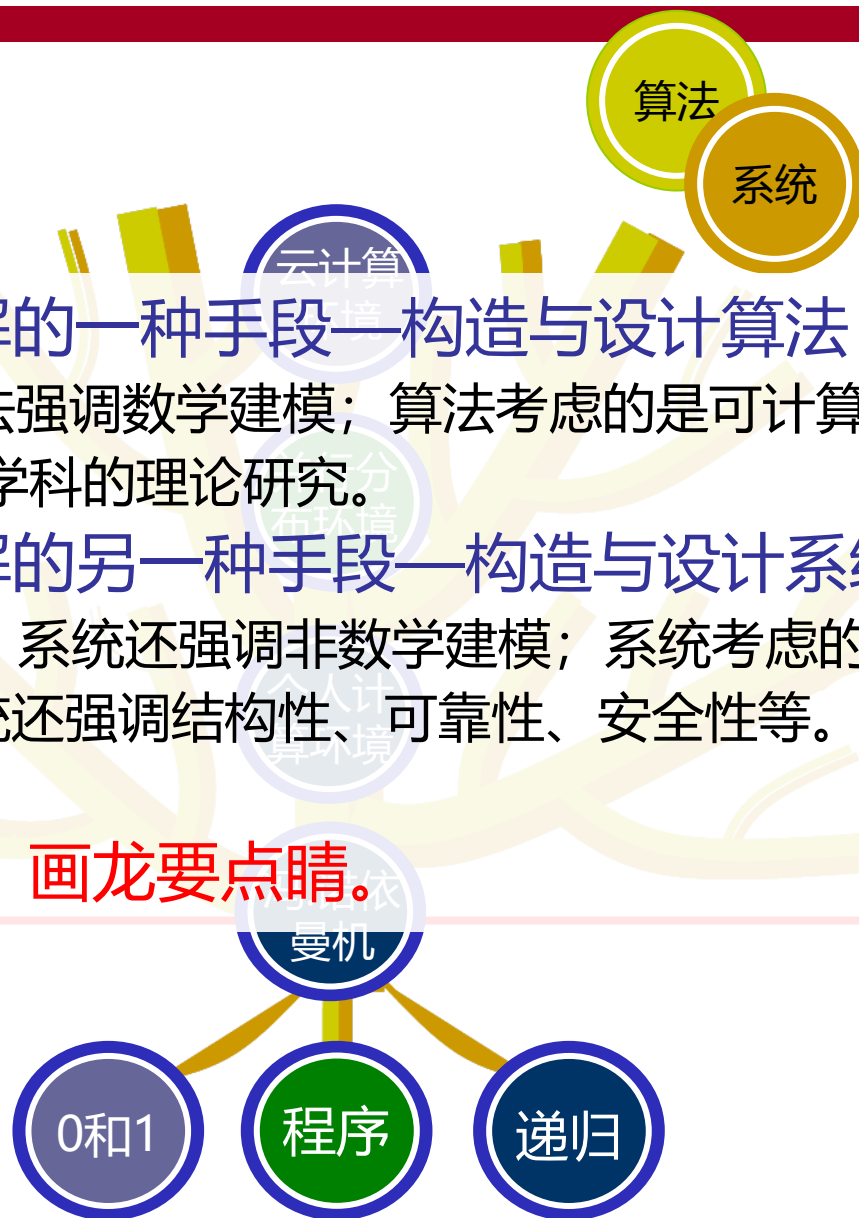
■ “算法”：问题求解的一种手段—构造与设计算法

■ 算法是计算的灵魂；算法强调数学建模；算法考虑的是可计算性与计算复杂性；算法研究通常被认为是计算学科的理论研究。

■ “系统”：问题求解的另一种手段—构造与设计系统

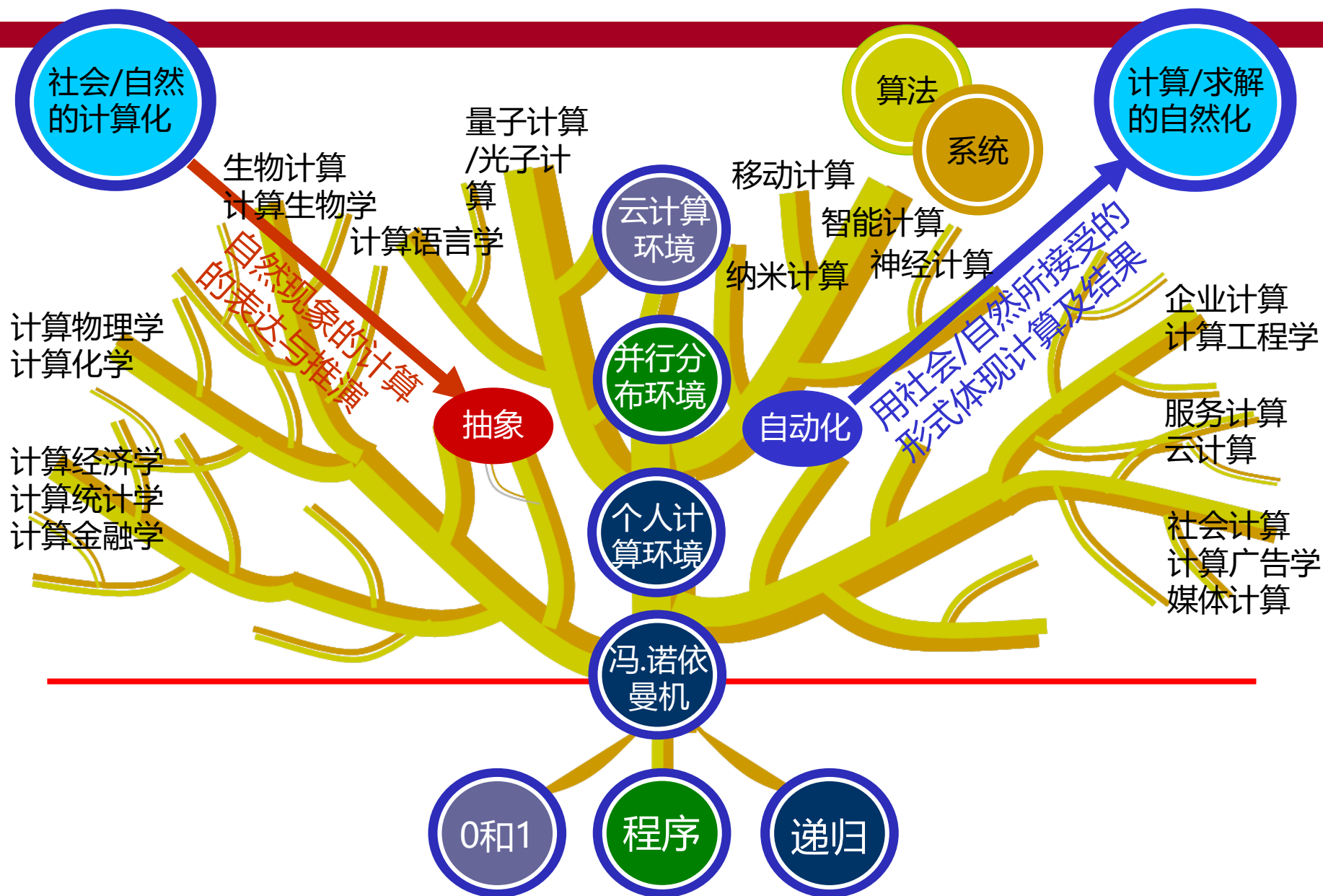
➤ 系统是改造自然的手段；系统还强调非数学建模；系统考虑的是如何化复杂为简单(使其能够被做出来)；系统还强调结构性、可靠性、安全性等。

系统是龙，算法是睛，画龙要点睛。



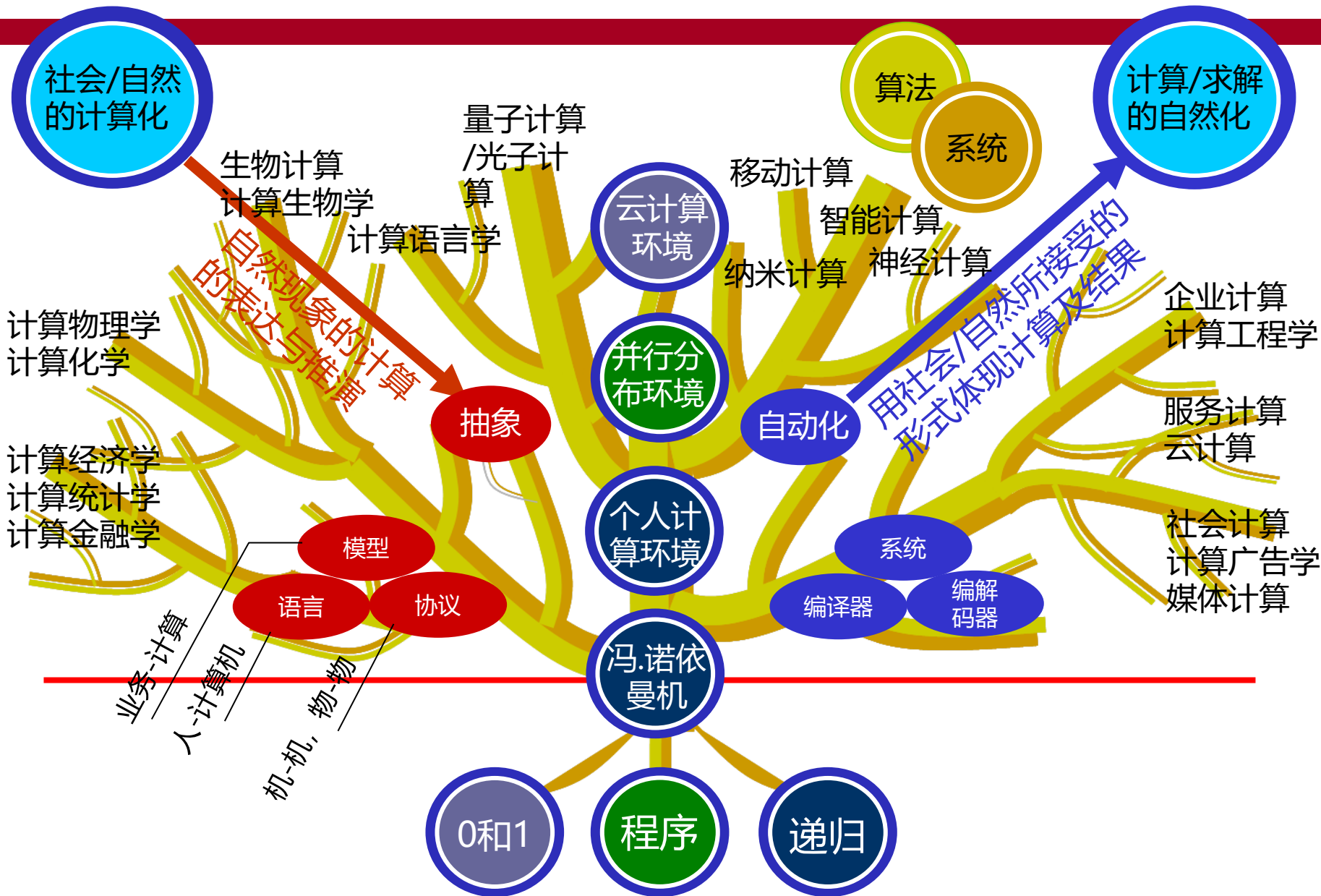
各树枝：计算与社会/自然的融合

61



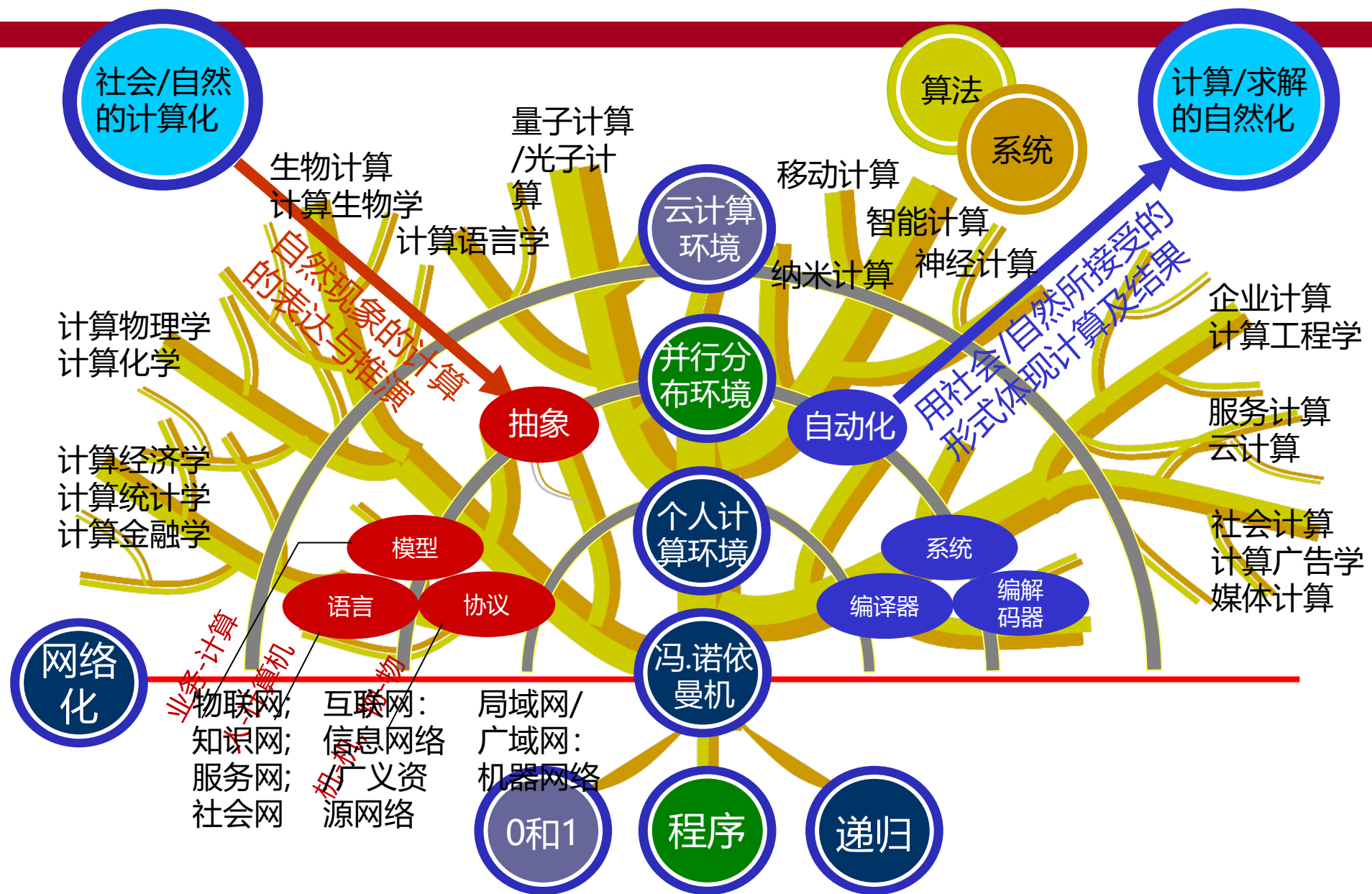
三个层面的融合机制-抽象与自动化

62



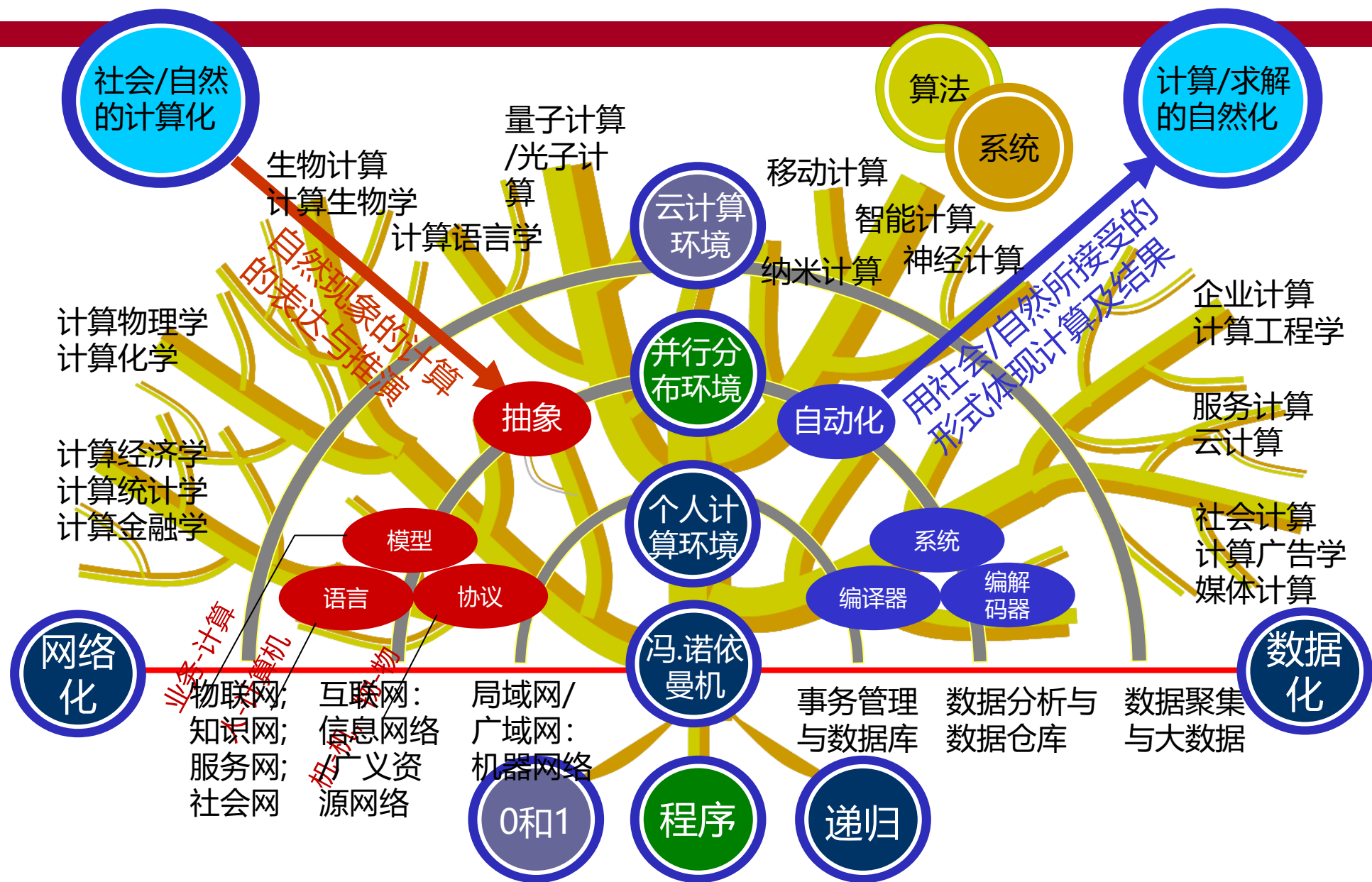
网络化思维

63



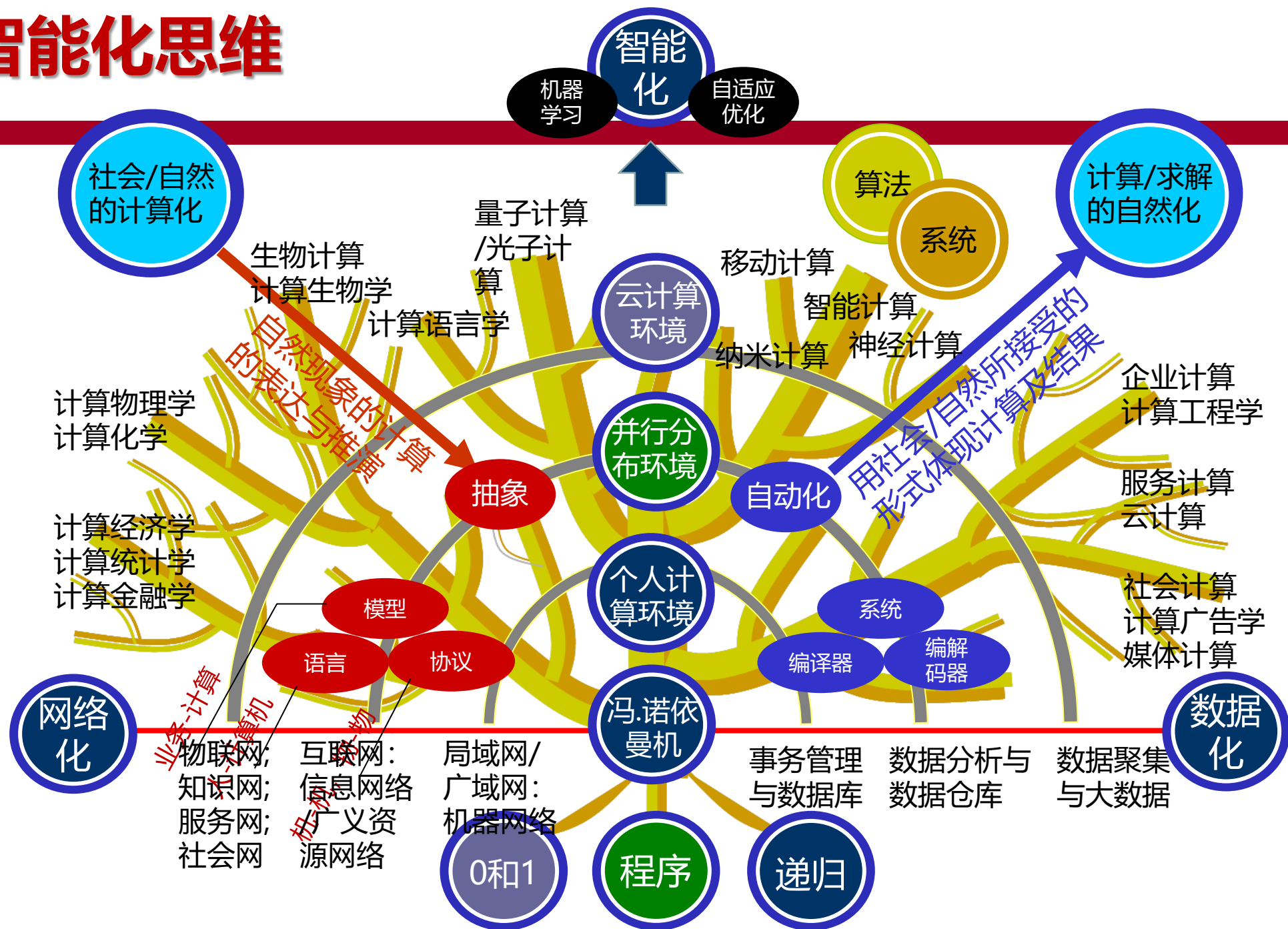
数据化思维

64



智能化思维

65



从计算之树看大学计算思维教育空间

66

怎样学习计算思维

- “**知识/术语**”随着“思维”的学习而展开，“**思维**”随着“知识”的贯通而形成，“**能力**”随着“思维”的理解而提高。
- 从**问题**分析着手，强化如何进行**抽象**，如何将现实问题抽象为一个数学问题或者一个形式化问题，提高问题表述及问题求解的严谨性。
- 通过**图示化**方法来展现复杂的思维可以一目了然；通过规模较小的问题求解示例来理解复杂问题的求解方法；通过从社会/自然等人们身边的问题理解到计算科学家是如何进行问题求解。
- 追求“问题”及问题的**讨论**，通过逐步地提出问题，使自己从一个较浅的理解层次逐步过渡到较深入的理解层次，通过不同视角和递阶的讨论，使自己理解和确定前行的方向。
- 宽度与深度相结合，从**宽度**学习开始，**深度**学习结束，既能够使自己理解相关的思维与知识，还能够有助于建立起较为科学的研究习惯与研究方法。
- 思维蕴含在**案例**中，案例蕴含着思维。